BERASOFT S.R.L.

Empresa de servicios informáticos · Desarrollo de sitios web

CARPETA DEL PROYECTO FINAL

Sitio web de venta mayorista con seña para ASHAB, yerba mate

Tecnicatura en Programación · Simulación de empresa

Escuela	E.E.S.T. N°4 de Berazategui
Curso	7° 2da
Integrante	Juan Cruz Ceresani
Año	2026

Índice

Bloque	Contenido
1. Empresa, idea y presupuesto comercial	Pitch, QR al repositorio y a los sitios, requisitos y actores, planificación de inicio, estimación de horas, presupuesto a USD 10 por hora, infraestructura, precio de venta e higiene y seguridad
2. Diseño de interfaz y UX responsivo	Logo, paleta y tipografía, diseño de secciones y bocetos de la web de Berasoft, sitemap de ASHAB, capturas a color y comparativa escritorio / móvil
3. Arquitectura técnica	Diagrama de contexto, DFD por niveles, diagrama cliente-servidor, justificación de tecnologías y diccionario de endpoints
4. Base de datos	DER con PK, FK y cardinalidades y diccionario de datos por entidad
5. Control de versiones y calidad	Historial de commits, aporte del integrante, matriz de pruebas y anexo de código

Todos los datos técnicos de esta carpeta (páginas, tablas, campos, commits y pruebas) salen del código del repositorio Gambeta-latorre/proyecto-consultora. El presupuesto usa tarifas publicadas por el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, precios oficiales de Vercel y Neon, y horas estimadas con COCOMO a partir del código real.

BLOQUE 1

Empresa, idea y presupuesto comercial

- Pitch del proyecto
- Repositorio y sitios publicados (QR)
- Requisitos y actores
- Planificación de inicio
- Estimación de horas (COCOMO)
- Presupuesto a USD 10 por hora
- Higiene y seguridad

1. Empresa, idea y presupuesto comercial

1.1 Pitch

Empresa	Berasoft S.R.L. (empresa simulada), empresa de servicios informáticos que desarrolla sitios web para comercios y empresas: sitios institucionales, sistemas de pedidos, tiendas y mantenimiento.
Forma jurídica	Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ley General de Sociedades 19.550). Se eligió porque es una empresa de pocos socios: no exige capital mínimo legal (una S.A. pide $ 30.000.000), la administra una gerencia sin directorio ni asambleas formales, y cada socio responde solo hasta su aporte.
Cliente	ASHAB (ficticia), marca de yerba mate argentina que vende paquetes al público y por mayor a almacenes y distribuidoras. Si algún pedido mayorista se exporta es algo excepcional: el sistema lo admite con el campo «destino».
Problema	Los pedidos mayoristas se anotaban por WhatsApp: no había un registro de quién compraba, a qué precio ni si la seña estaba paga, y los pedidos se perdían entre los mensajes.
Solución web	Un sitio con las yerbas y sus precios al público. Los comercios ingresan con su cuenta de Google, completan sus datos y ASHAB aprueba la cuenta; recién entonces ven el precio mayorista y piden una proforma. El pedido tiene una seña del 50 %, se informa el pago, ASHAB la acredita y el pedido pasa a producción, se embarca (con el nombre de la embarcación o transporte) y se cierra. Panel de administración con descarga a Excel y atención al cliente por WhatsApp.
Administrador	El Gmail juancruzceresani@gmail.com entra como administrador de ASHAB (ingreso con Google, sin contraseñas guardadas).
Tecnología	Solo HTML, CSS y PHP, con base de datos MySQL. Sin JavaScript ni frameworks, para que el código sea corto y fácil de explicar.

1.2 Repositorio y sitios publicados

QR	Recurso	Dirección
	Repositorio en GitHub	https://github.com/Gambeta-latorre/proyecto-consultora
	Sitio de ASHAB (producto que se defiende)	https://ashab.vercel.app
	Sitio de Berasoft S.R.L.	https://berasoftsrl.vercel.app

Los dos sitios se publican en Vercel. También se pueden correr en la computadora con XAMPP (instrucciones en el README de cada carpeta). El ingreso con Google del sitio publicado necesita las claves de Google Cloud (ver el README de 05_Web_Proyecto).

1.3 Requisitos y actores

Actores

Actor	Quién es	Qué puede hacer
Visitante	Cualquier persona sin cuenta	Ver las yerbas y precios al público, mandar una consulta, ingresar con Google
Cliente mayorista	Comercio con cuenta de Google	Completar sus datos; con la cuenta aprobada ver el precio mayorista, pedir una proforma, informar el pago de la seña y seguir su pedido
Administrador (ASHAB)	Gmail de la lista ADMIN_EMAILS	Aprobar o rechazar cuentas, emitir proformas, acreditar la seña, avanzar el pedido hasta embarcarlo, ver ingresos y consultas, descargar CSV
Google	Servicio externo de identidad	Confirma el email y el nombre de quien ingresa

Requisitos funcionales

Código	Requisito
RF1	Mostrar las yerbas con su precio al público, leídas de la base de datos.
RF2	Ingresar con Google, sin contraseñas. Las cuentas nuevas quedan «pendientes».
RF3	Completar los datos del comercio: razón social, CUIT (11 números), ciudad y WhatsApp.
RF4	El administrador aprueba, rechaza o desactiva cuentas.
RF5	Mostrar el precio mayorista por kilo solo a cuentas aprobadas.
RF6	Pedir una yerba de 100 a 5.000 kg indicando el destino, con un máximo de 3 pedidos en curso.
RF7	El administrador emite la proforma: total = kilos × precio por kilo; seña = 50 %; vence a los 5 días.
RF8	El cliente informa el pago de la seña (banco, operación, fecha y monto) y acepta las condiciones; se guardan la fecha y la IP.
RF9	El administrador acredita la seña y avanza el pedido: en producción, embarcada (con el nombre de la embarcación o transporte) y cerrada.
RF10	Guardar las consultas del formulario de contacto.
RF11	Descargar clientes, pedidos, ingresos y consultas en CSV para Excel.

Requisitos no funcionales

Código	Requisito
RNF1	Seguridad: no se guardan contraseñas, consultas preparadas, texto escapado, código CSRF y bloqueo de IP tras 20 intentos fallidos.
RNF2	Auditoría: cada ingreso queda guardado con fecha, resultado e IP.
RNF3	Diseño adaptable a celular (390 px) y computadora.
RNF4	Sin JavaScript: funciona en cualquier navegador.
RNF5	Atención al cliente por WhatsApp desde todas las páginas.
RNF6	Funciona en XAMPP (MySQL) y publicado en Vercel (PostgreSQL) con el mismo código.

1.4 Planificación de inicio

Cronograma previsto para un desarrollador, en 8 semanas. Las semanas marcadas indican cuándo se hace cada tarea.

Tarea	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Relevamiento con ASHAB: requisitos y actores	■							
Logo, paleta, diseño de secciones y bocetos	■	■						
Diagrama de contexto, DFD y DER		■	■					
Base de datos y páginas públicas			■	■				
Ingreso con Google y datos del comercio				■	■			
Pedidos, proforma y seña del 50 %					■	■		
Panel de administración y exportación CSV						■	■	
Pruebas, publicación y capacitación							■	■

Es la planificación del proyecto. Las horas totales se estiman en el punto 1.5.

1.5 Estimación de horas

No hay registro de horas trabajadas, así que las horas se estiman con **COCOMO básico** (modo orgánico), el método estándar de estimación a partir del tamaño del código. Se midieron las líneas reales del sitio de ASHAB (carpeta 05_Web_Proyecto), sin contar líneas vacías ni comentarios.

```
Esfuerzo = 2,4 × (KLOC)^1,05 personas-mes · 1 persona-mes = 152 horas
```

Rol	Código medido	Líneas	Horas
Frontend	css/estilos.css, inc/cabecera.php, inc/pie.php, index.php y la mitad de las demás páginas (HTML)	432	158
Backend	inc/ (config, funciones, conexión, vercel), api/index.php y la mitad de las demás páginas (PHP)	514	188
DBA	Esquema y datos iniciales (database.sql)	77	28
Total	**1023 líneas = 1,023 KLOC → 2,46 personas-mes**	**1023**	**374**

Las páginas mezclan HTML y PHP: se contó la mitad para cada rol. Las horas se reparten en proporción a las líneas. Equivalen a unas 9 semanas de 40 horas. La web de Berasoft (303 líneas) es de la propia empresa y no se cobra al cliente.

1.6 Presupuesto de desarrollo a USD 10 por hora

Rol	Horas	Tarifa (USD/h)	Subtotal (USD)	Subtotal (ARS)
Frontend	158	10,00	1.580,00	$ 2.441.100
Backend	188	10,00	1.880,00	$ 2.904.600
DBA	28	10,00	280,00	$ 432.600
Total desarrollo	**374**		**3.740,00**	**$ 5.778.300**

La tarifa de USD 10 por hora de trabajo es la que fijó la empresa para este proyecto, igual para los tres roles. Dólar oficial del Banco Nación: $ 1.545 (22/10/2026), usado solo para mostrar el equivalente en pesos.

1.7 Infraestructura

Servicio	Plan y cálculo	Mensual (USD)	Anual (USD)
Hosting	Vercel Pro: USD 20 por mes, incluye USD 20 de consumo (el plan Hobby gratuito es solo para uso personal)	20,00	240,00
Base de datos	Neon Launch, pago por uso: 50 horas de cómputo × USD 0,106 + 1 GB × USD 0,35 (consumo estimado de un sitio chico)	5,65	67,80
Dirección web	Subdominio ashab.vercel.app, incluido sin costo	0,00	0,00
Total		**25,65**	**307,80**

Precios de vercel.com/docs/plans/pro-plan y neon.com/pricing, consultados el 28/10/2026. En XAMPP el sitio no tiene costo de infraestructura.

1.8 Precio de venta final

Concepto	USD	ARS
Desarrollo (374 horas × USD 10)	3.740,00	$ 5.778.300
Infraestructura del primer año	307,80	$ 475.551
Costo total	4.047,80	$ 6.253.851
Margen (20 % del precio)	1.011,95	$ 1.563.463
Precio de venta final (sin IVA)	**5.059,75**	**$ 7.817.314**

Desde el segundo año se cobra solo la infraestructura. Si ASHAB prefiere no pagar margen, el desarrollo solo cuesta USD 3.740,00. El precio «desde» que muestra la web de Berasoft para un sistema de ventas y pedidos online ($ 5.000.000) es el de un sistema básico; ASHAB incluye panel, seña y exportación.

1.9 Higiene y seguridad

Documento orientativo: debe validarlo el profesional matriculado en Higiene y Seguridad de cada empresa. Se divide en la planta de ASHAB (cliente) y los puestos de trabajo de Berasoft.

Normativa de referencia

Norma	Para qué se aplica
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Decreto 351/79	Condiciones generales de seguridad: instalaciones, iluminación, ruido, extintores y evacuación.
Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo	Prevención de accidentes y cobertura de la ART para el personal.
Resolución SRT 295/03	Ergonomía y manejo manual de cargas, en el empaque y en el trabajo con pantallas.
Código Alimentario Argentino (CAA)	Buenas prácticas de manufactura y requisitos de la yerba mate.

Planta de ASHAB: riesgos por etapa

Etapa	Peligro principal	Medida de control	EPP
Recepción de hoja	Atropellos, caída de bolsas	Circulación peatonal separada y señalizada	Chaleco, calzado de seguridad
Secado	Calor, quemaduras, humo y monóxido de carbono	Protección de partes calientes, ventilación y detector de CO	Guantes térmicos, protección respiratoria
Molienda y zarandeo	Ruido, polvo, atrapamiento, explosión de polvo	Protecciones fijas, bloqueo de máquinas y aspiración de polvo	Protección auditiva, barbijo, anteojos
Empaque	Movimientos repetitivos y cargas manuales	Rotación de tareas, pausas y mesas regulables	Cofia, barbijo, guantes descartables
Depósito y carga	Caída de pilas, golpes con autoelevador	Estibas estables, operadores habilitados y rampas	Calzado, guantes, chaleco
Embarque	Sobreesfuerzo y caídas al cargar la embarcación o el camión	Pallets, rampas y personal capacitado	Calzado, guantes, chaleco

Higiene e inocuidad

Tema	Medida
Personal	Lavado de manos al entrar y después de usar el baño, uniforme limpio y exclusivo, cabello cubierto, libreta sanitaria vigente; no se manipula alimentos con heridas abiertas o enfermedad contagiosa.
Instalaciones	Pisos y paredes lisos y limpios, equipos de acero inoxidable, vestuarios y baños separados de producción, agua potable analizada.
Limpieza y plagas	Programa de limpieza por escrito, control de plagas por empresa habilitada y residuos en tachos con tapa.
Trazabilidad	Cada lote tiene un código que dice qué hoja, qué fecha de elaboración y a qué cliente fue; puntos críticos: temperatura de secado, humedad final y detección de metales.
Incendio	El polvo de yerba molida puede arder: aspiración localizada, limpieza sin aire comprimido, equipos conectados a tierra, extintores a menos de 20 m y simulacro de evacuación una vez por año.

Puestos de trabajo de Berasoft

Riesgo	Medida
Fatiga visual y postura	Pantalla a la altura de los ojos, silla regulable, pausa de 10 minutos cada 2 horas de trabajo con pantalla.
Instalación eléctrica	Cables ordenados, tomas con disyuntor y sin alargues sobrecargados; matafuego en la oficina.
Seguridad de la información	Copias de seguridad, equipos con contraseña, acceso a la base solo del administrador y datos de clientes protegidos (RNF1 y RNF2).

BLOQUE 2

Diseño de interfaz y UX responsivo

- Logo, paleta y tipografía
- Diseño de secciones y bocetos de la web de Berasoft
- Sitemap de ASHAB
- Capturas a color: Home, Login, Dashboard y Panel Admin
- Comparativa escritorio / móvil

2. Diseño de interfaz y UX responsivo

2.1 Logo, paleta y tipografía



Figura 2.1. Logo de Berasoft: monograma BS (archivos en 01_Logo). El logo de ASHAB es una hoja de yerba dorada sobre un círculo verde.

Sitio	Color	Código	Uso
Berasoft	Gris grafito	#2B2F36	Barra, pie y títulos
Berasoft	Celeste	#38BDF8	Botones y detalles
ASHAB	Verde yerba	#1F4D3A	Barra, portada, títulos y botones
ASHAB	Dorado	#C9A227	Detalles, números y botón principal

Tipografía: **Montserrat** en la web de Berasoft (letra geométrica, se carga desde el propio sitio) y **Arial** en ASHAB, que se lee bien en cualquier equipo. Los colores están definidos una sola vez como variables de CSS (:root).

2.2 Diseño de secciones de la web de Berasoft

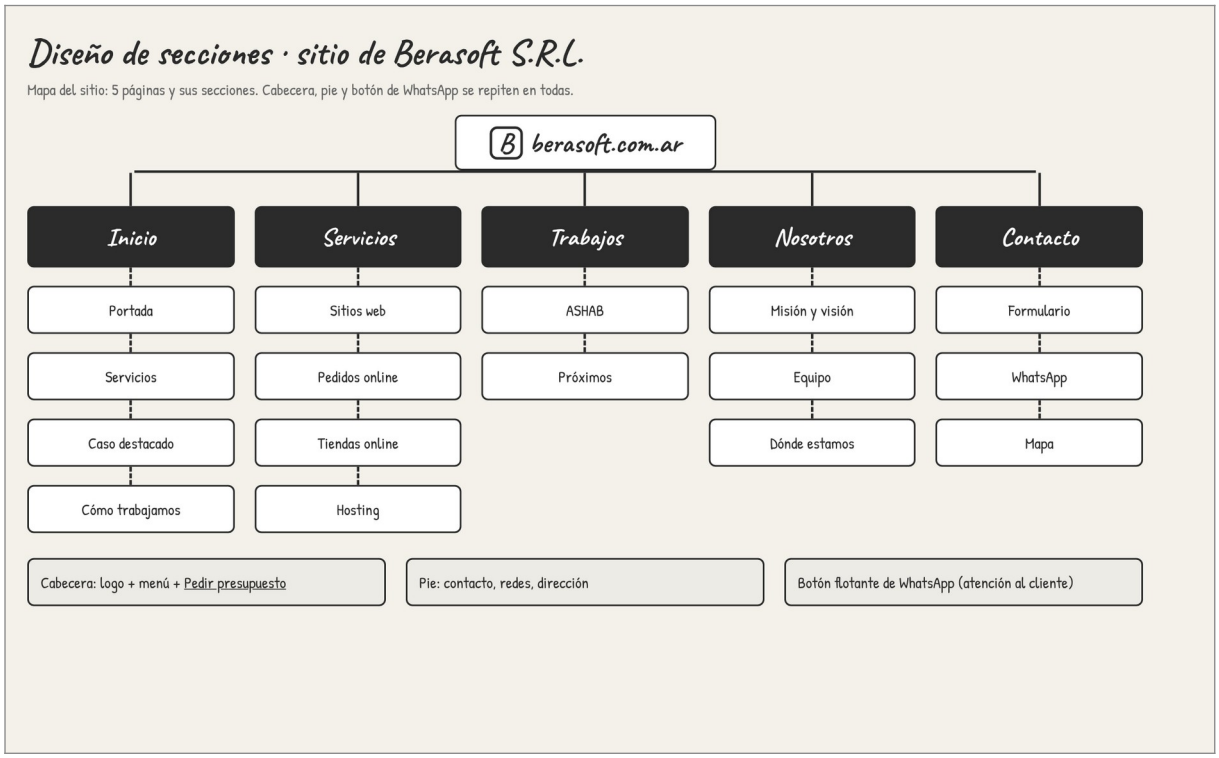


Figura 2.2. Mapa del sitio de Berasoft: 5 páginas y sus secciones.

2.3 Bocetos de las pantallas de Berasoft

Los bocetos se hicieron antes de programar. Los números en rojo se explican en la columna de notas de cada boceto.

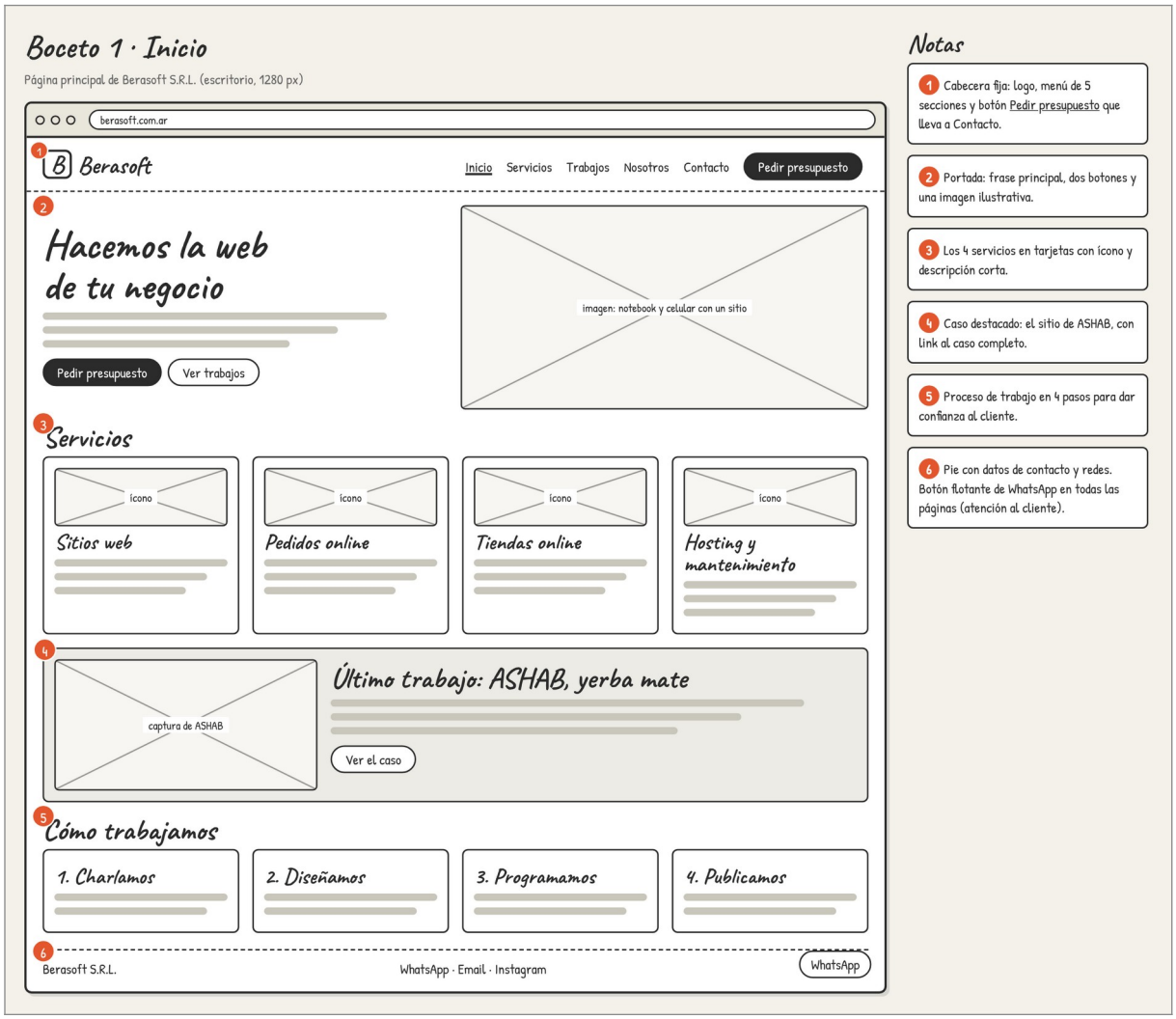


Figura 2.3. Boceto de Inicio.

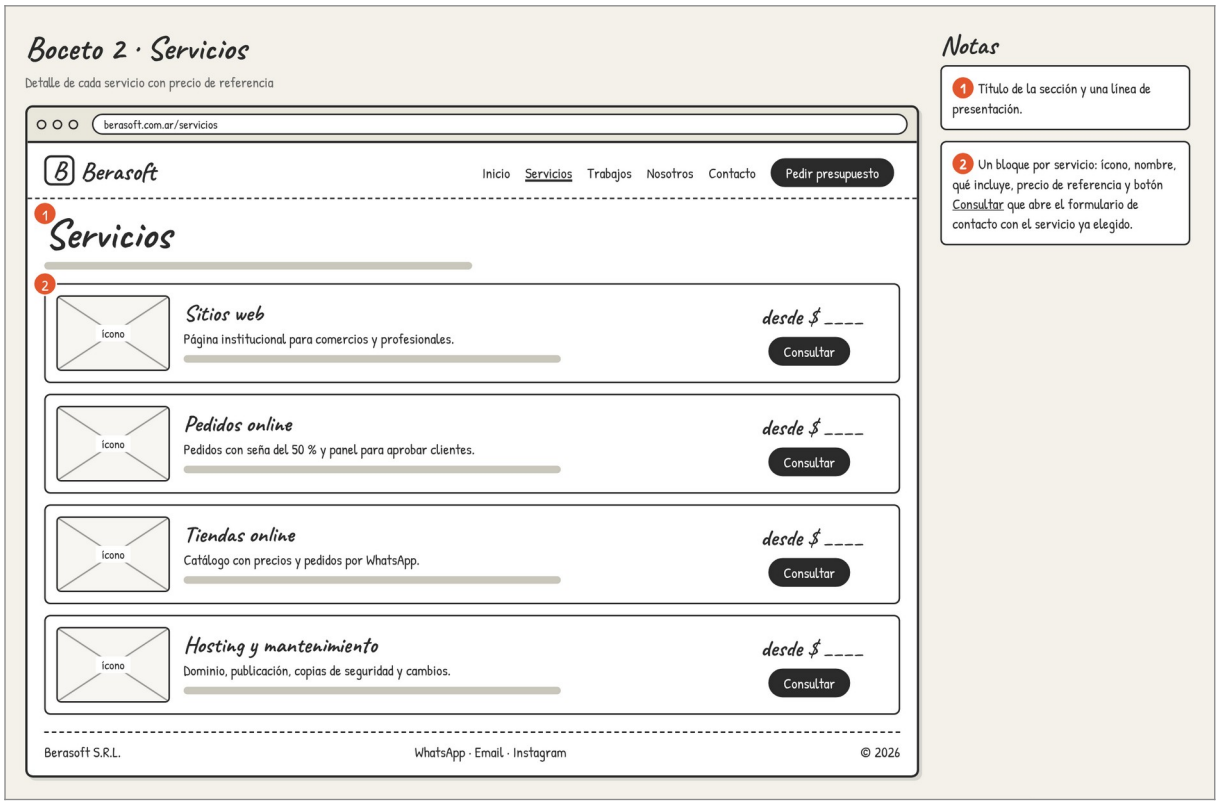


Figura 2.4. Boceto de Servicios.

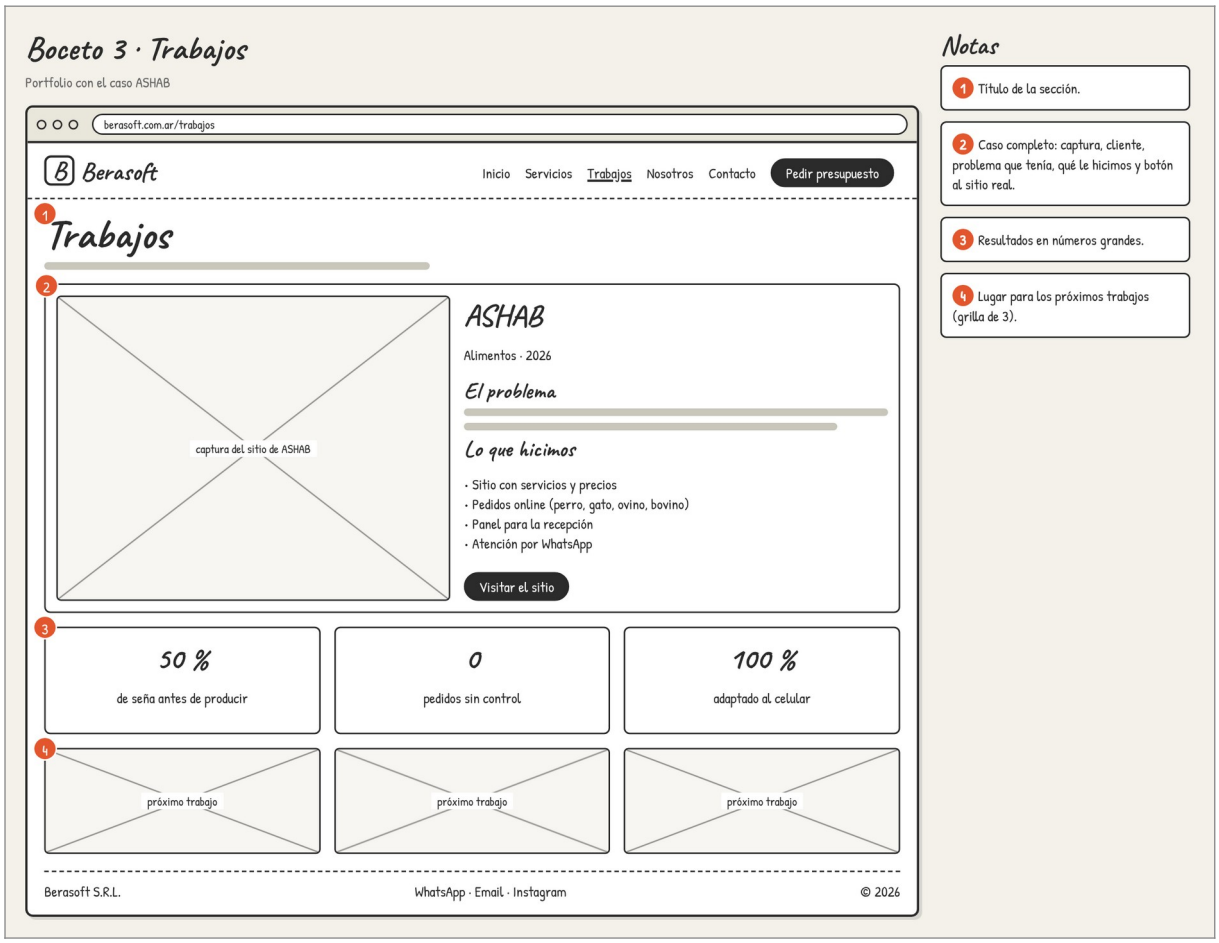


Figura 2.5. Boceto de Trabajos.

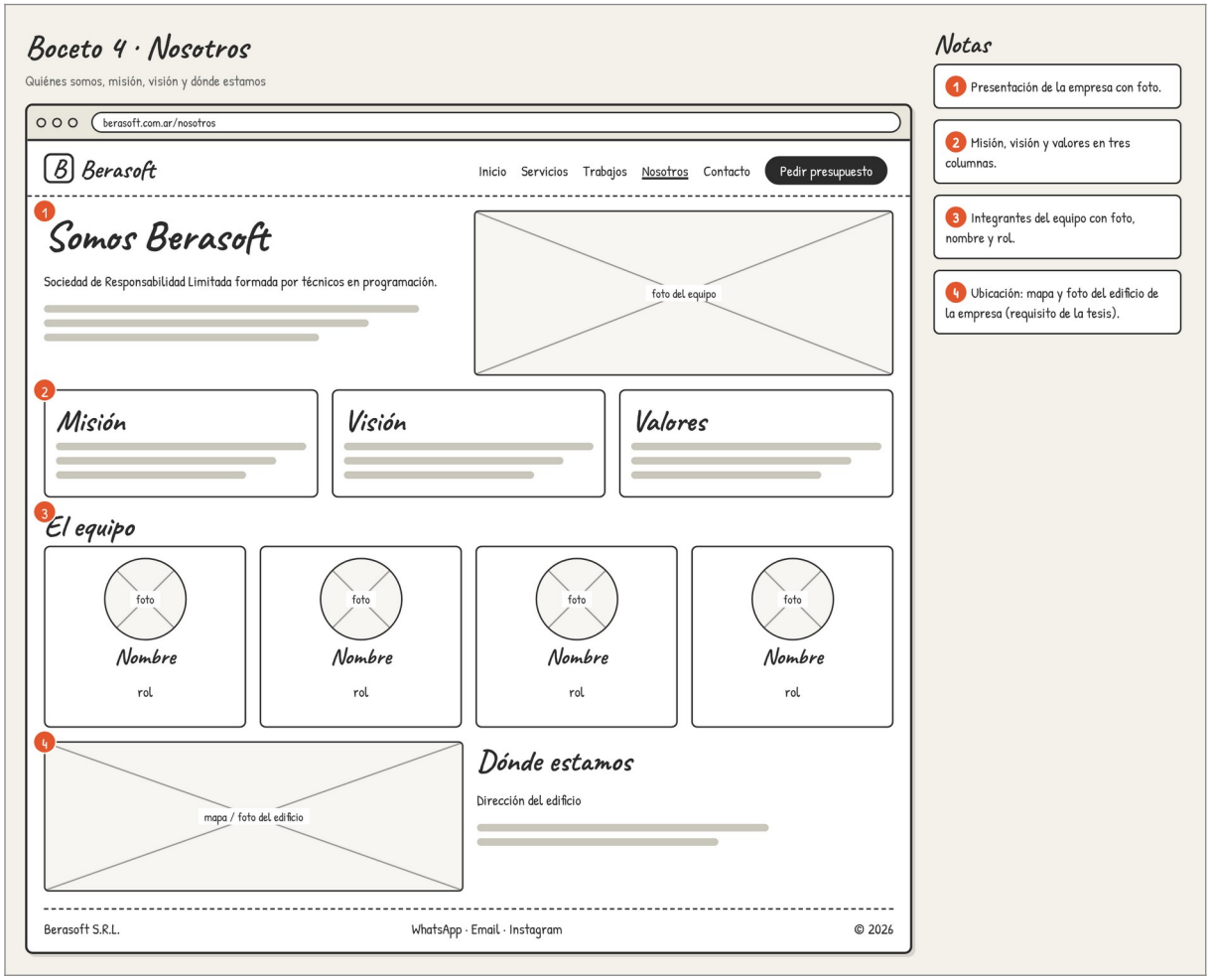


Figura 2.6. Boceto de Nosotros.

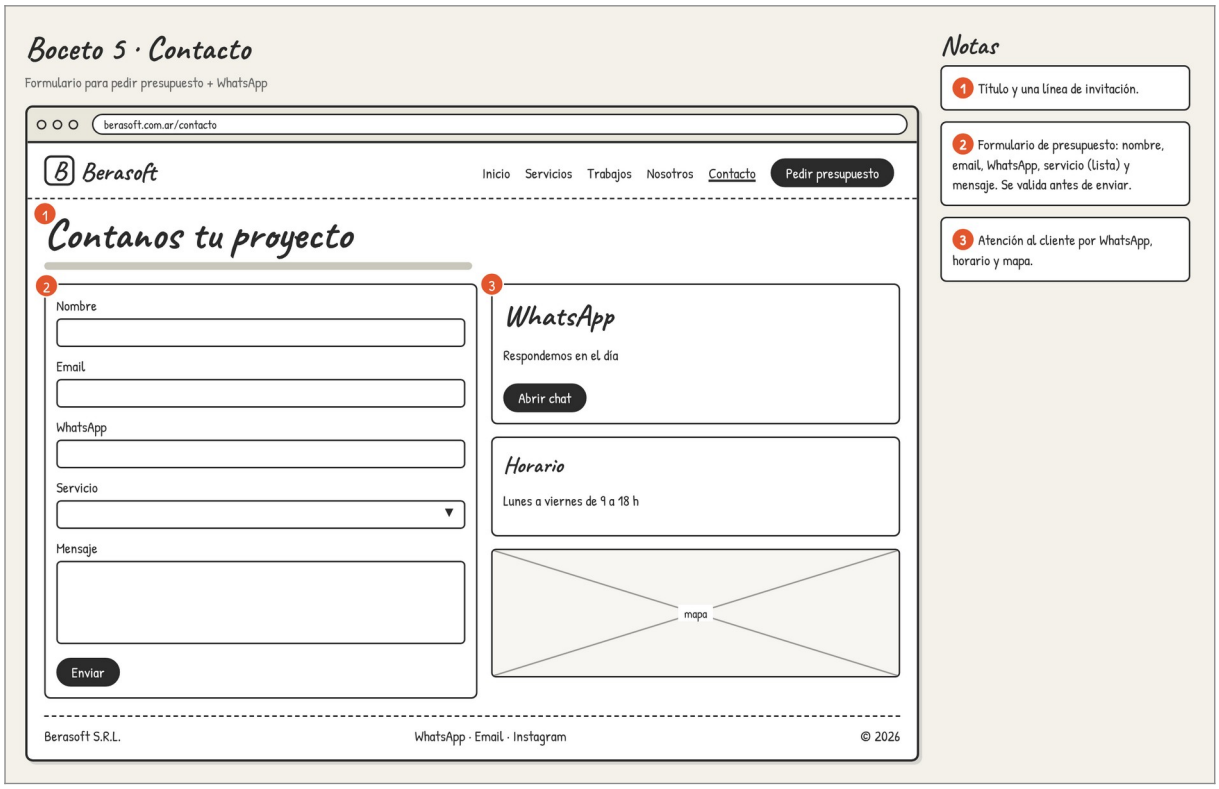


Figura 2.7. Boceto de Contacto.

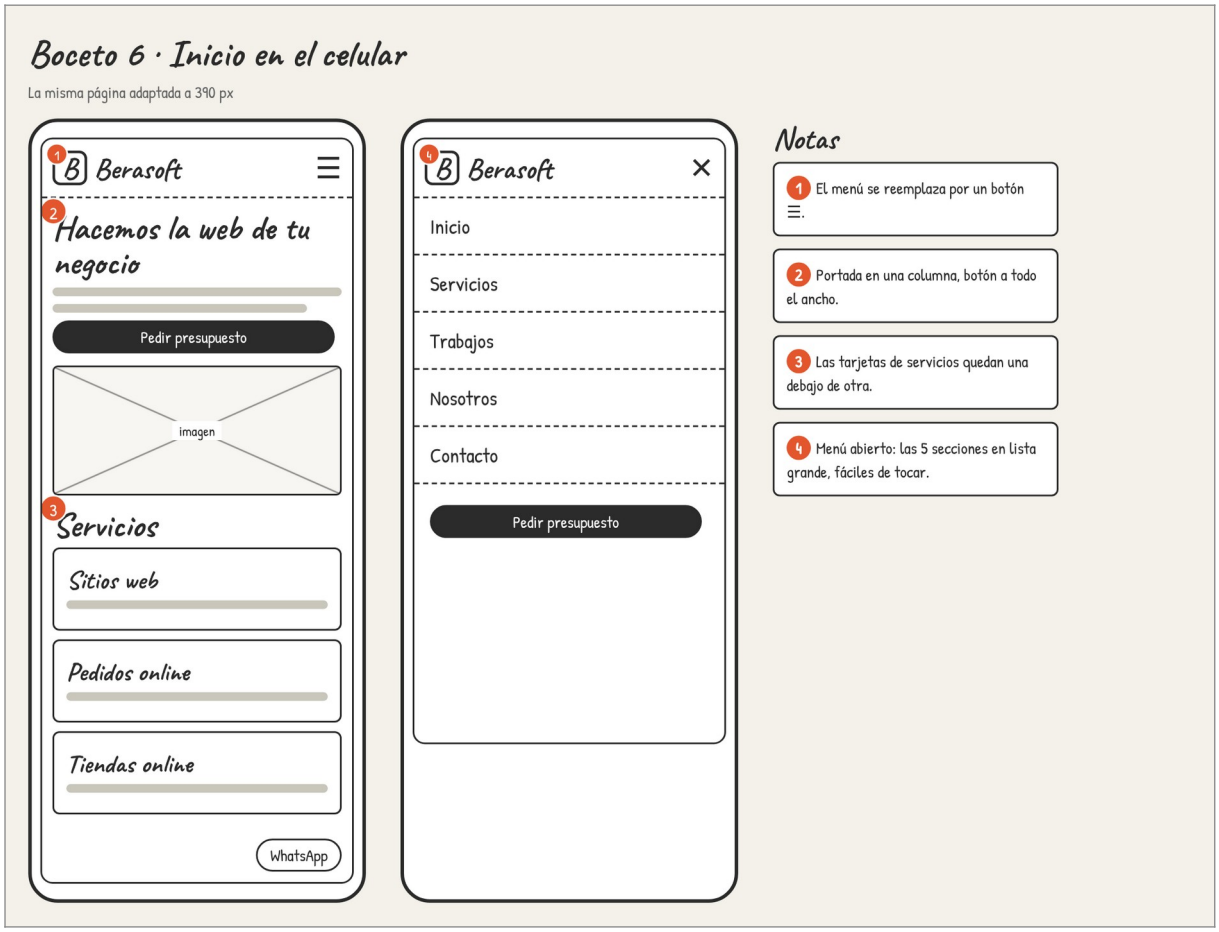


Figura 2.8. Boceto de Inicio en el celular y menú abierto.

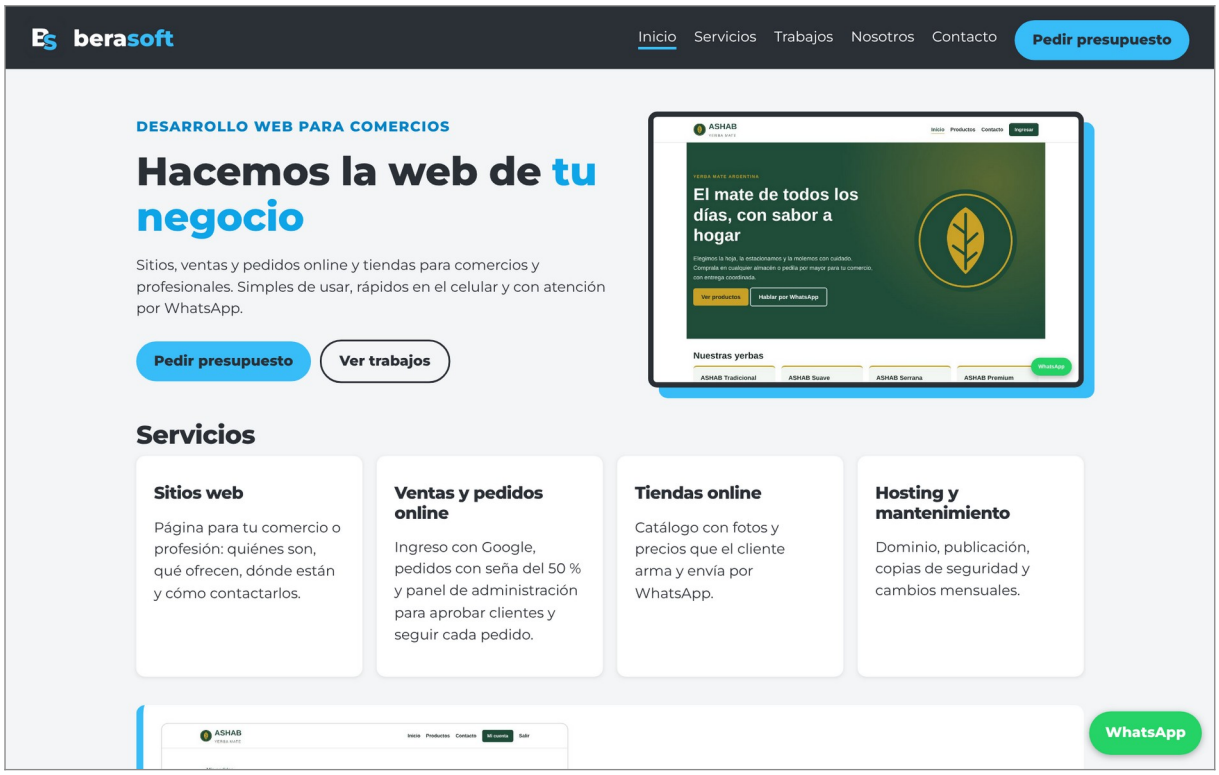


Figura 2.9. Web de Berasoft terminada, siguiendo el boceto 1 · berasoftsrl.vercel.app

2.4 Sitemap de ASHAB

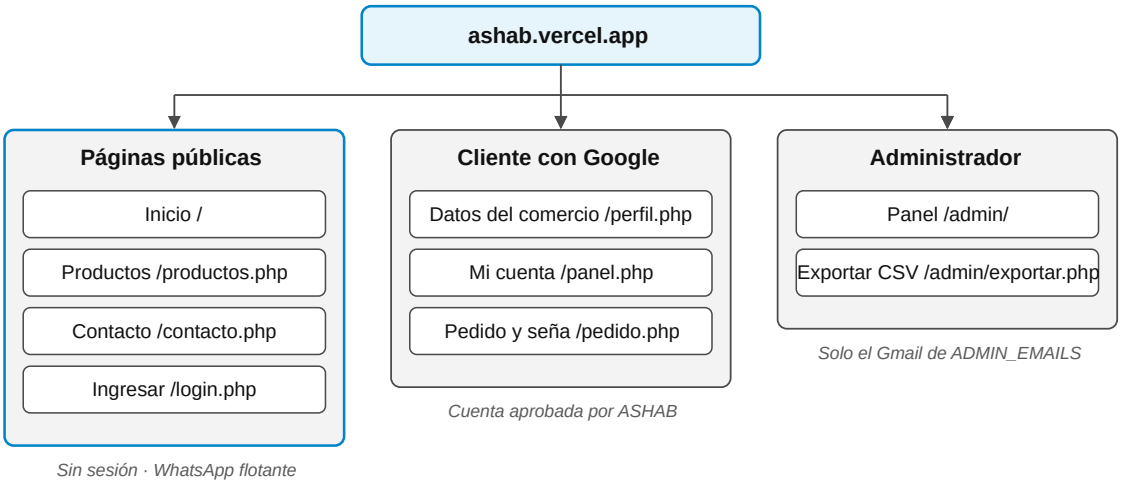


Figura 2.10. Páginas de ashab.vercel.app.

El visitante ve las yerbas y los precios al público y puede escribir una consulta. Para pedir por mayor tiene que ingresar con Google, completar los datos de su comercio y esperar la aprobación. El panel de administración solo lo ve el Gmail de la lista ADMIN_EMAILS.

2.5 Capturas a color

Las capturas se tomaron el 03/11/2026 con el mismo código del repositorio funcionando en la computadora con datos de prueba (comercios y pedidos ficticios), en una pantalla de 1280 px de ancho.

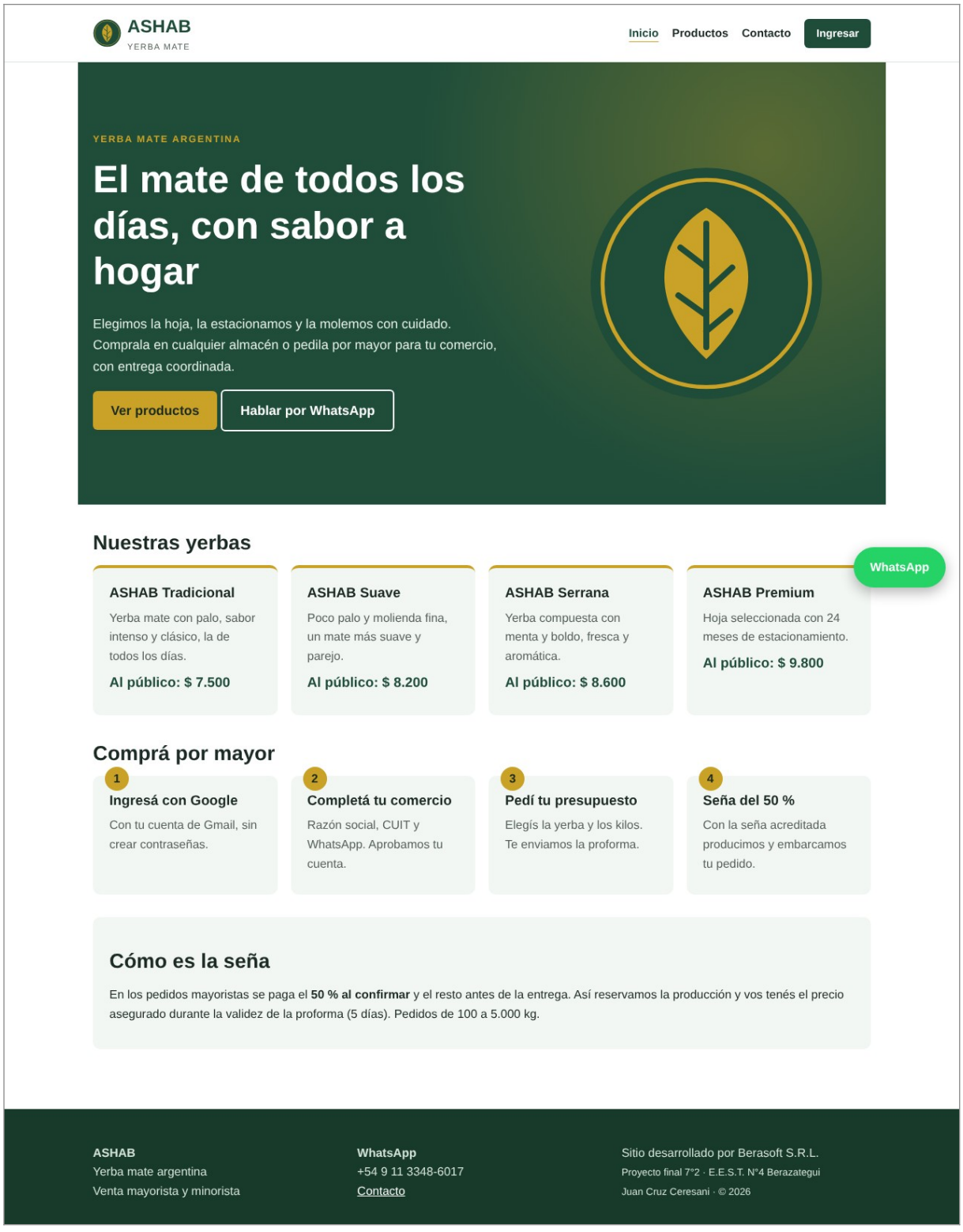


Figura 2.11. Home de ASHAB: yerbas, precios y cómo comprar por mayor · /

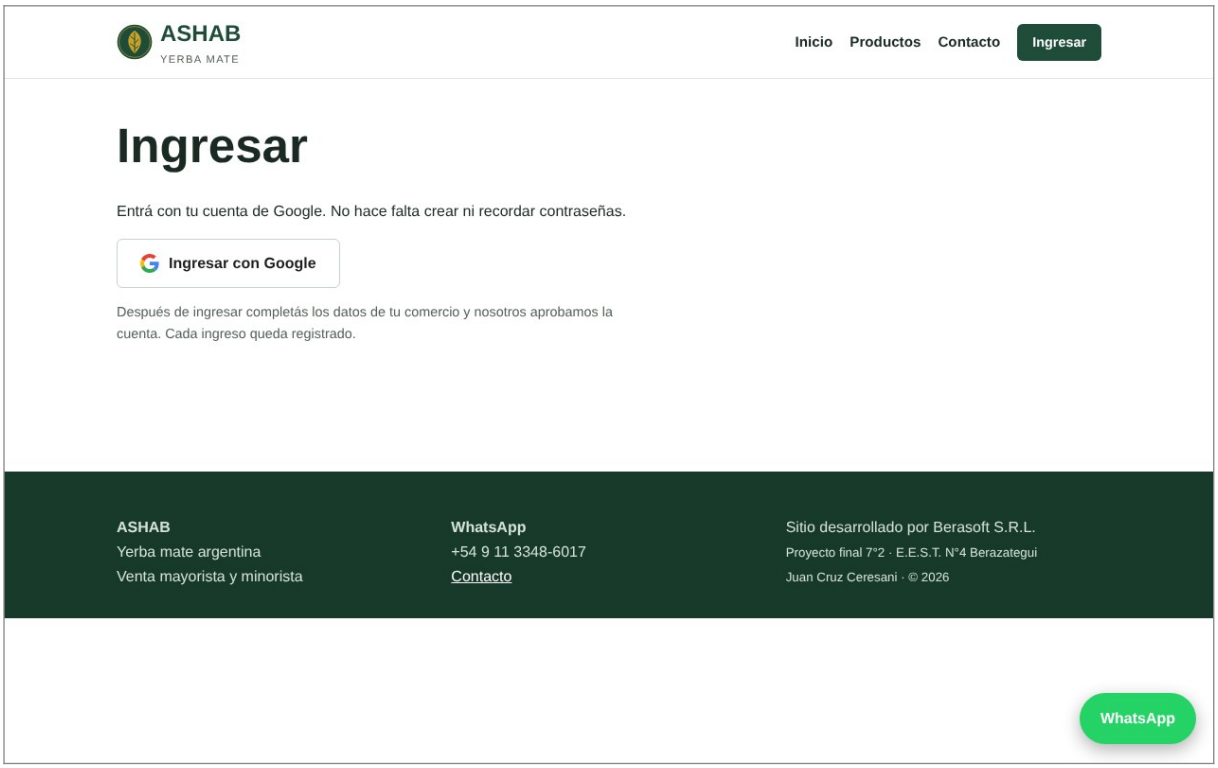


Figura 2.12. Login: ingreso con Google, sin contraseñas · /login.php

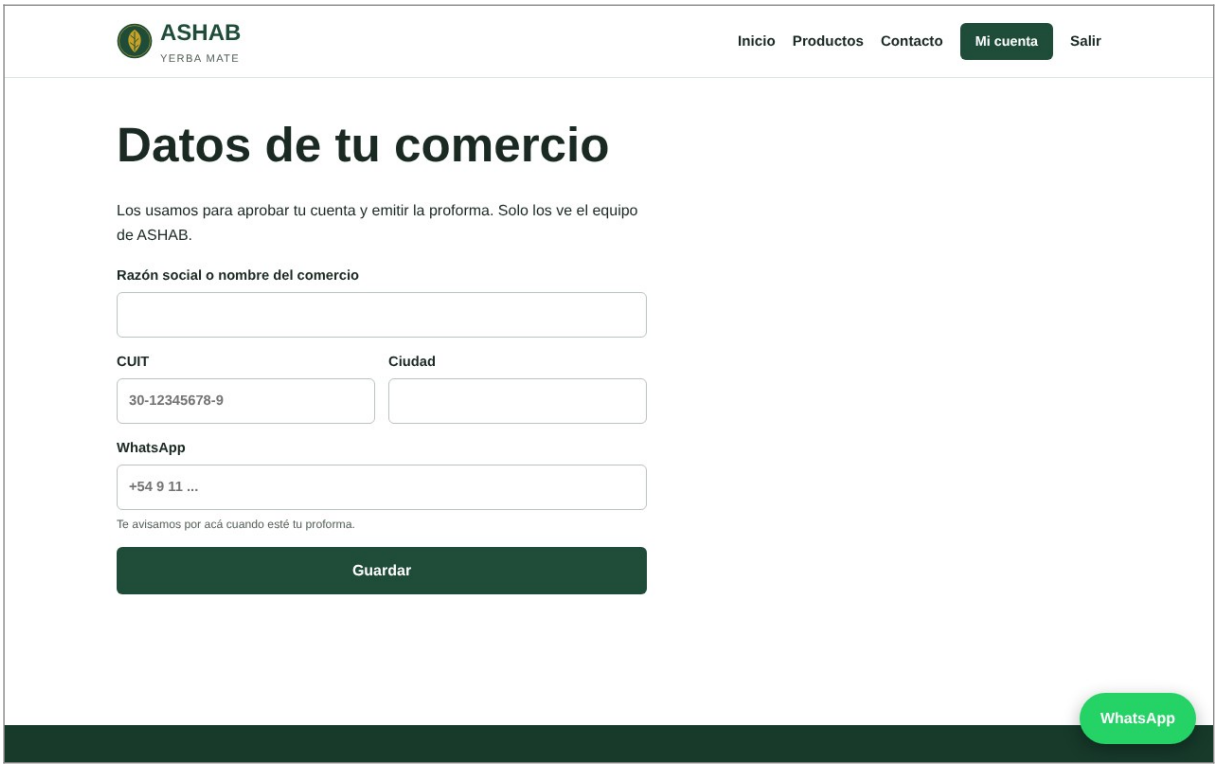


Figura 2.13. Datos del comercio, que el administrador revisa antes de aprobar · /perfil.php

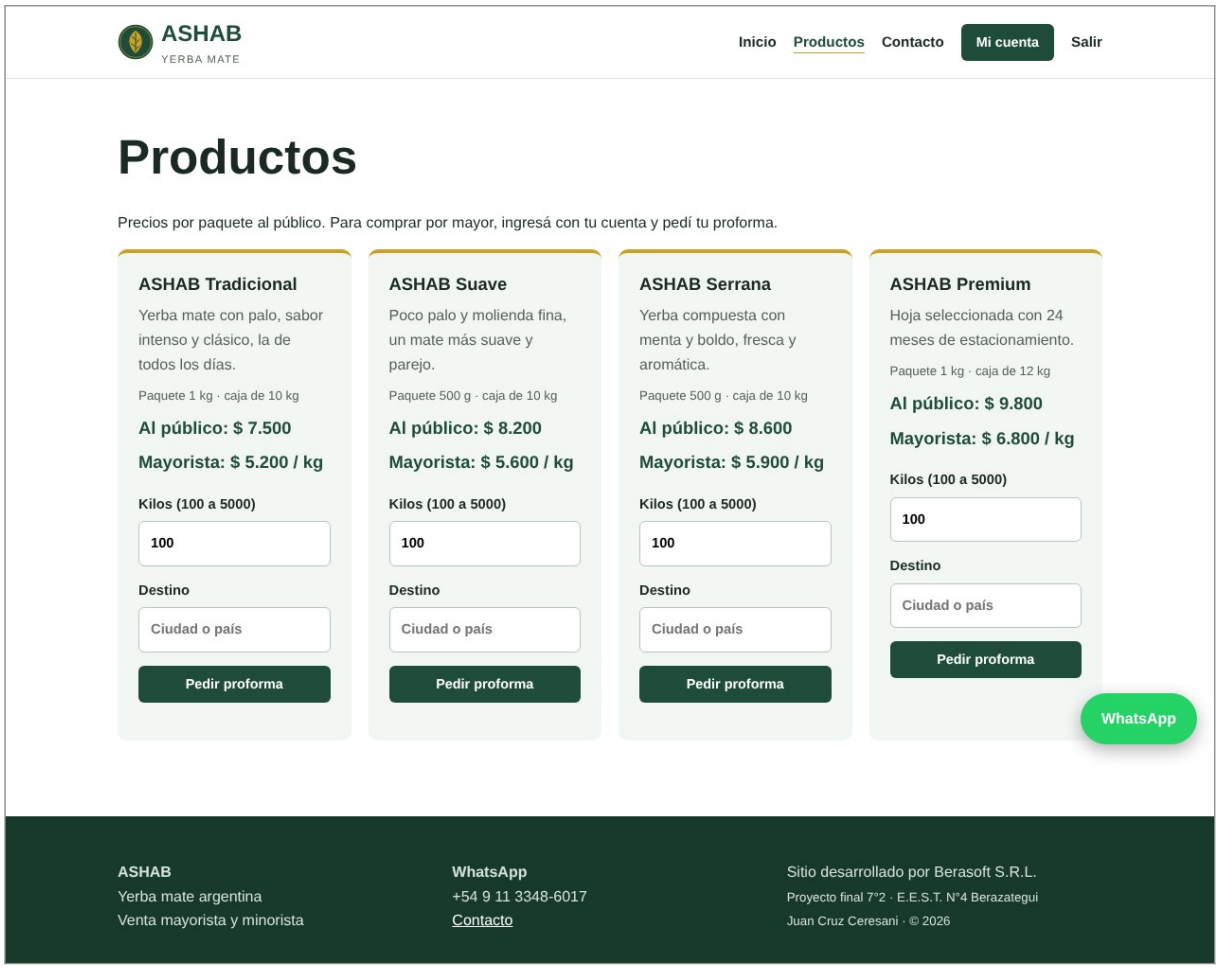


Figura 2.14. Dashboard del cliente aprobado: precio mayorista y pedido de proforma · /productos.php

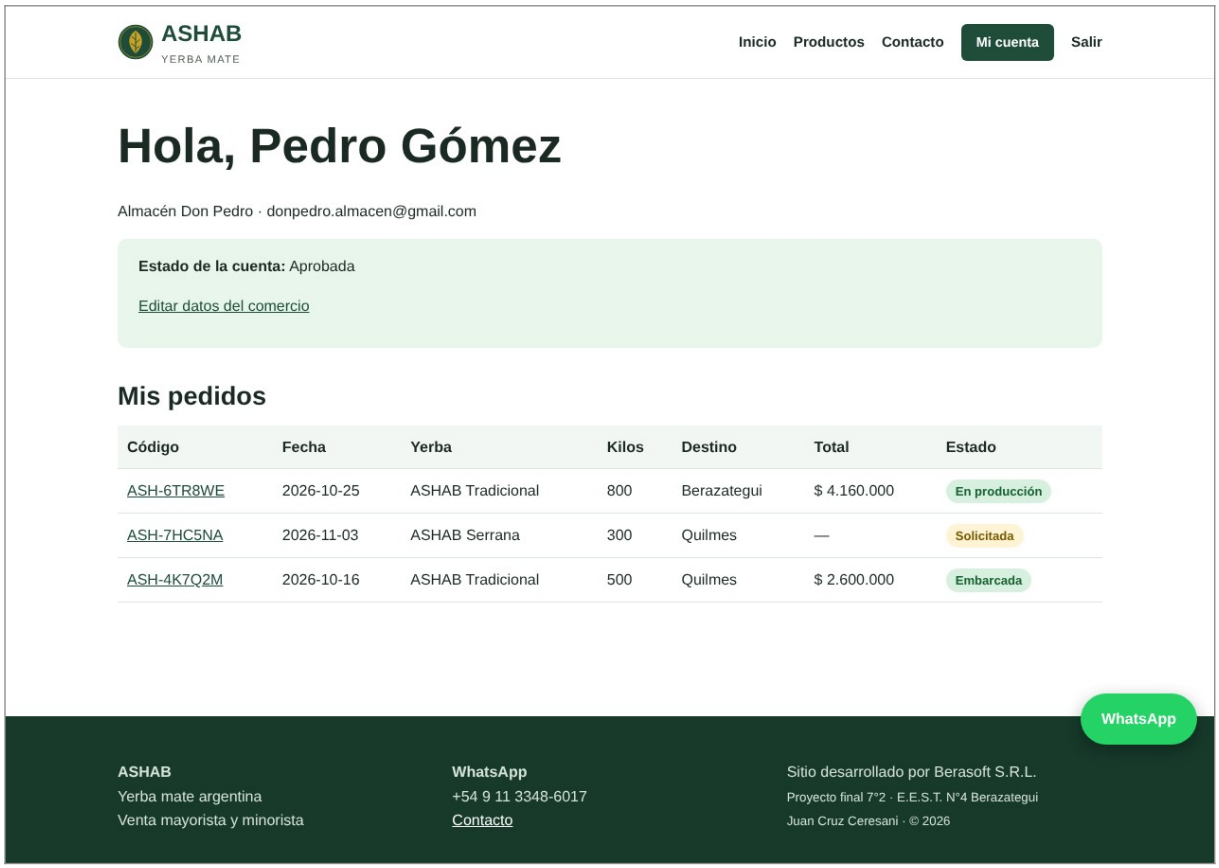


Figura 2.15. Mi cuenta: estado de la cuenta y pedidos · /panel.php

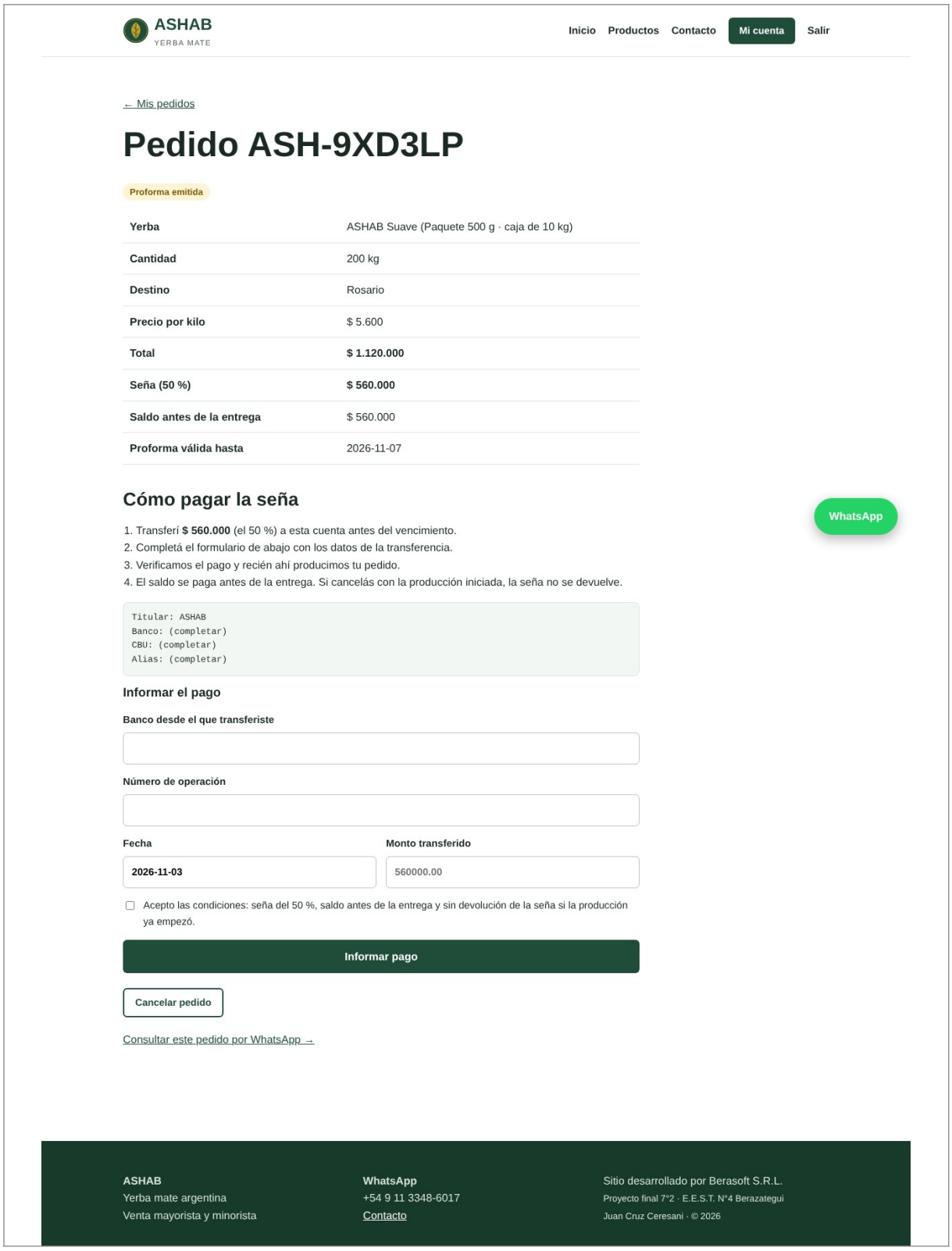


Figura 2.16. Pedido con proforma: total, seña del 50 %, datos para transferir e informe del pago · /pedido.php

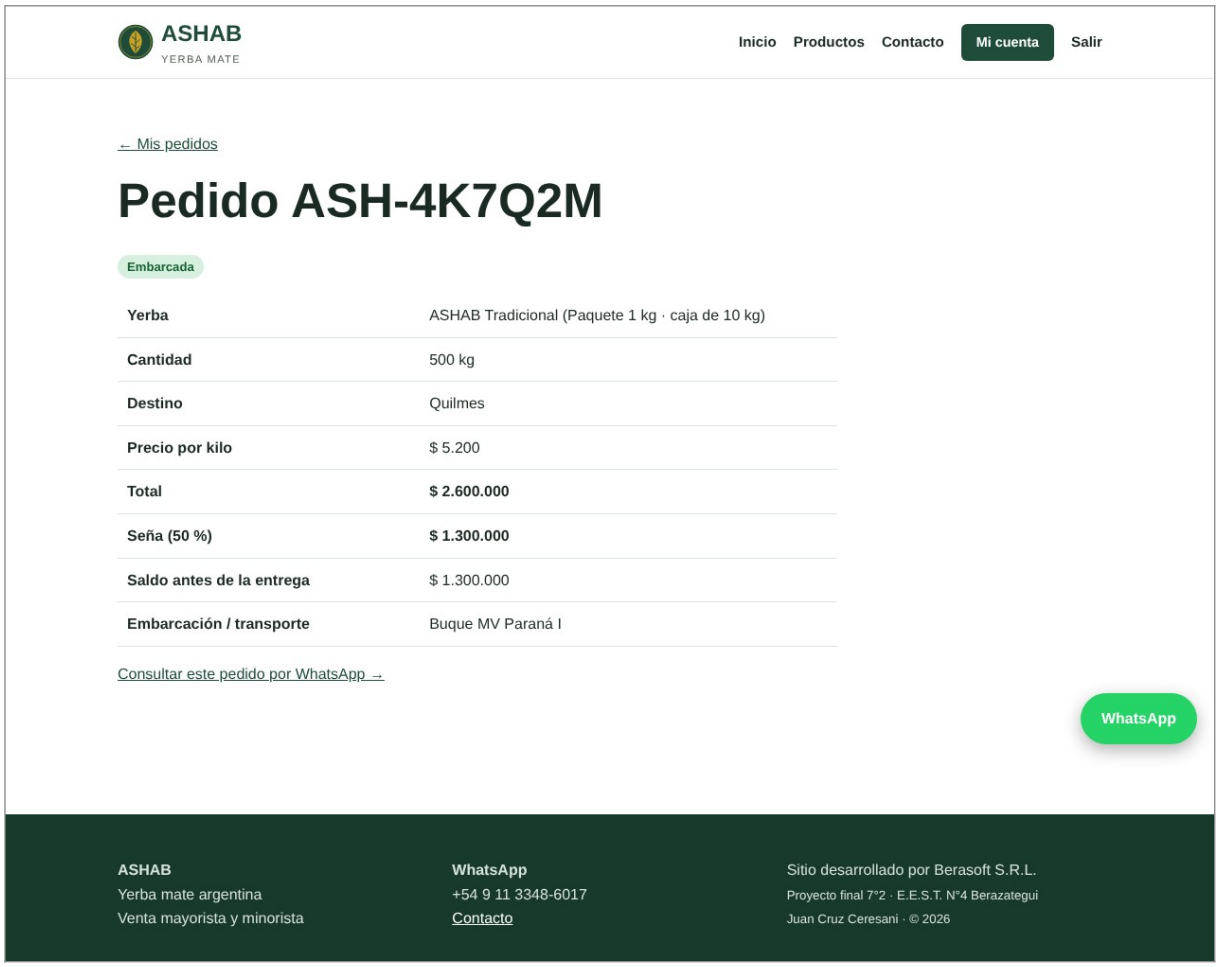


Figura 2.17. Pedido embarcado, con el nombre de la embarcación · /pedido.php

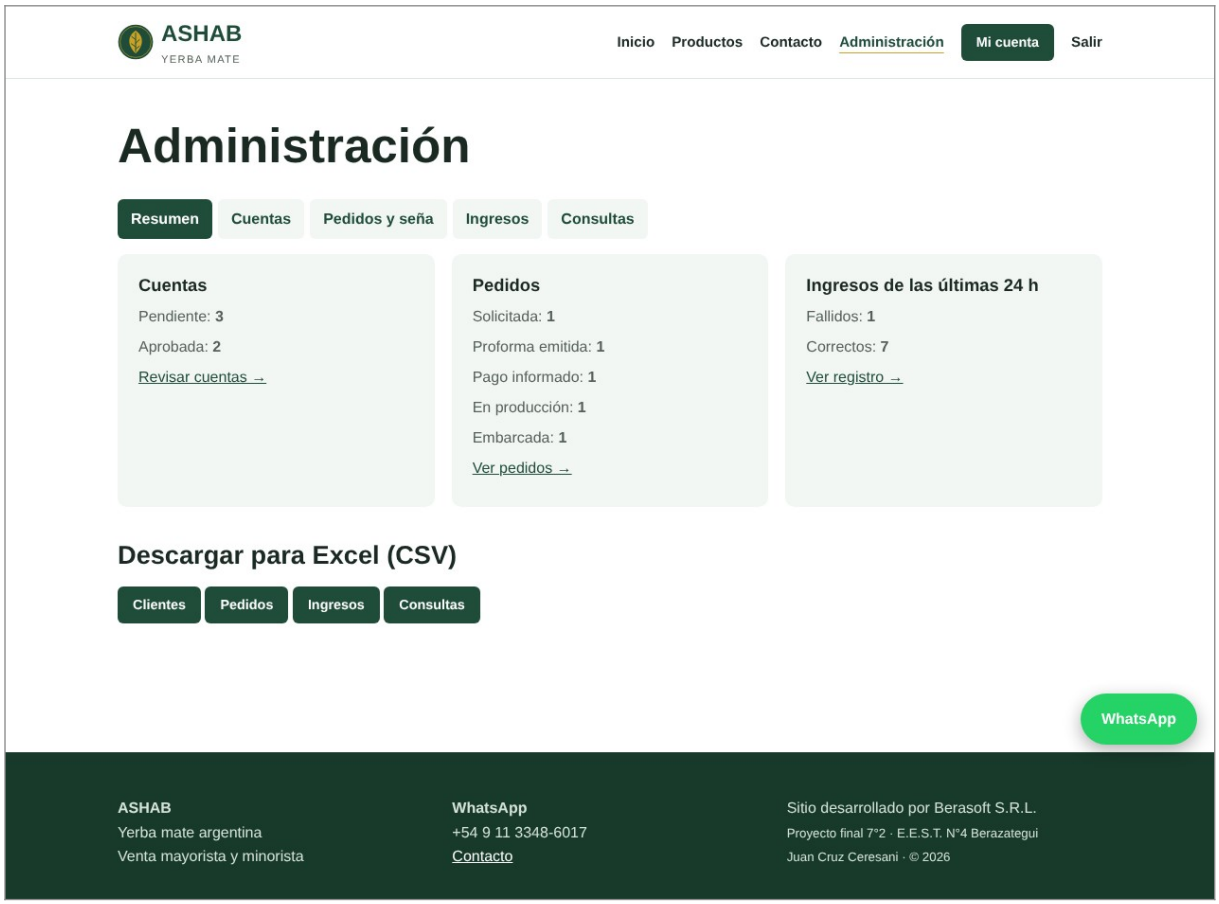


Figura 2.18. Panel Admin: resumen de cuentas, pedidos e ingresos · /admin/index.php

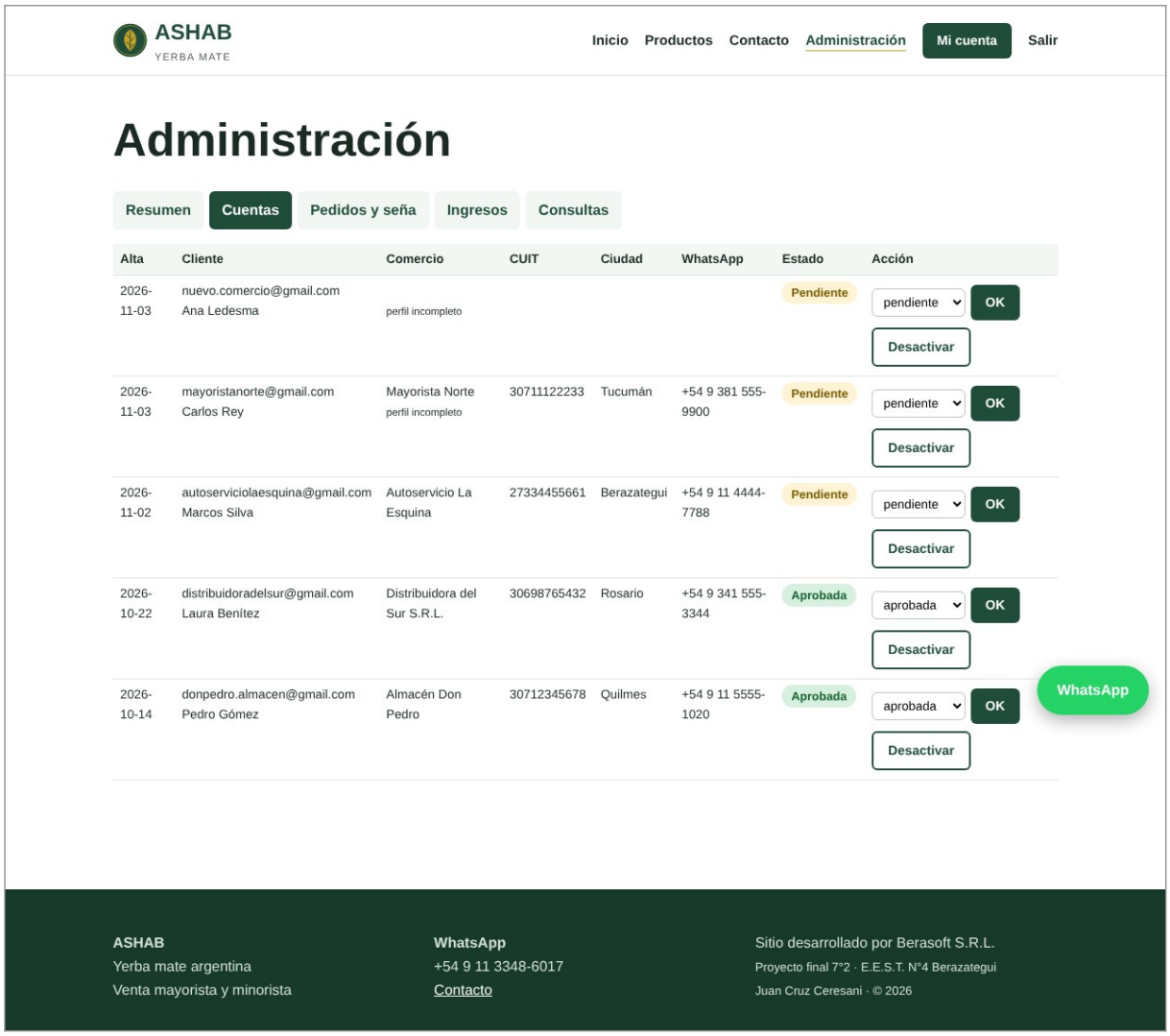


Figura 2.19. Panel Admin: aprobar o rechazar cuentas · ?tab=cuentas

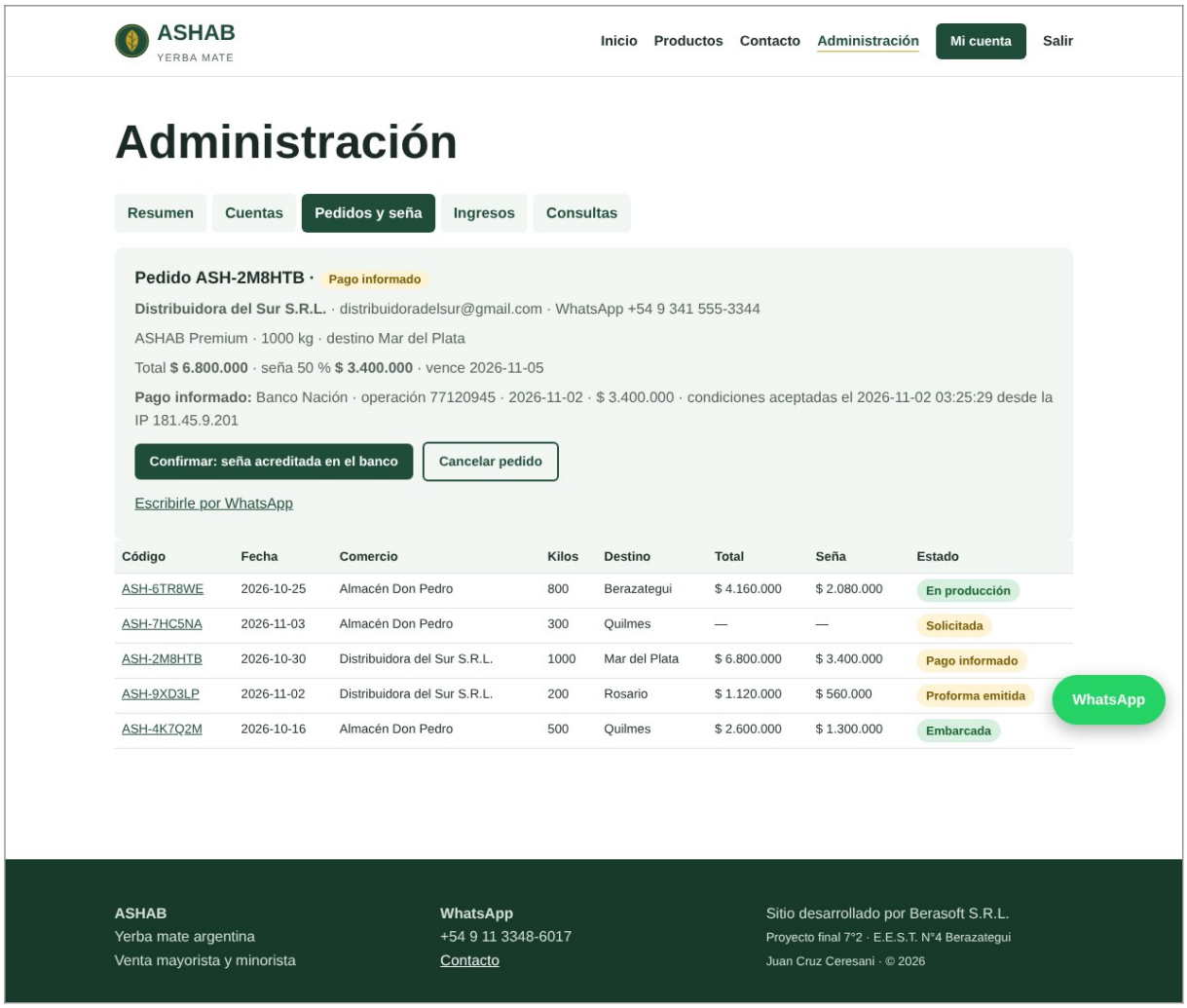


Figura 2.20. Panel Admin: un pedido con el pago informado y el botón para acreditar la seña · ?tab=pedidos

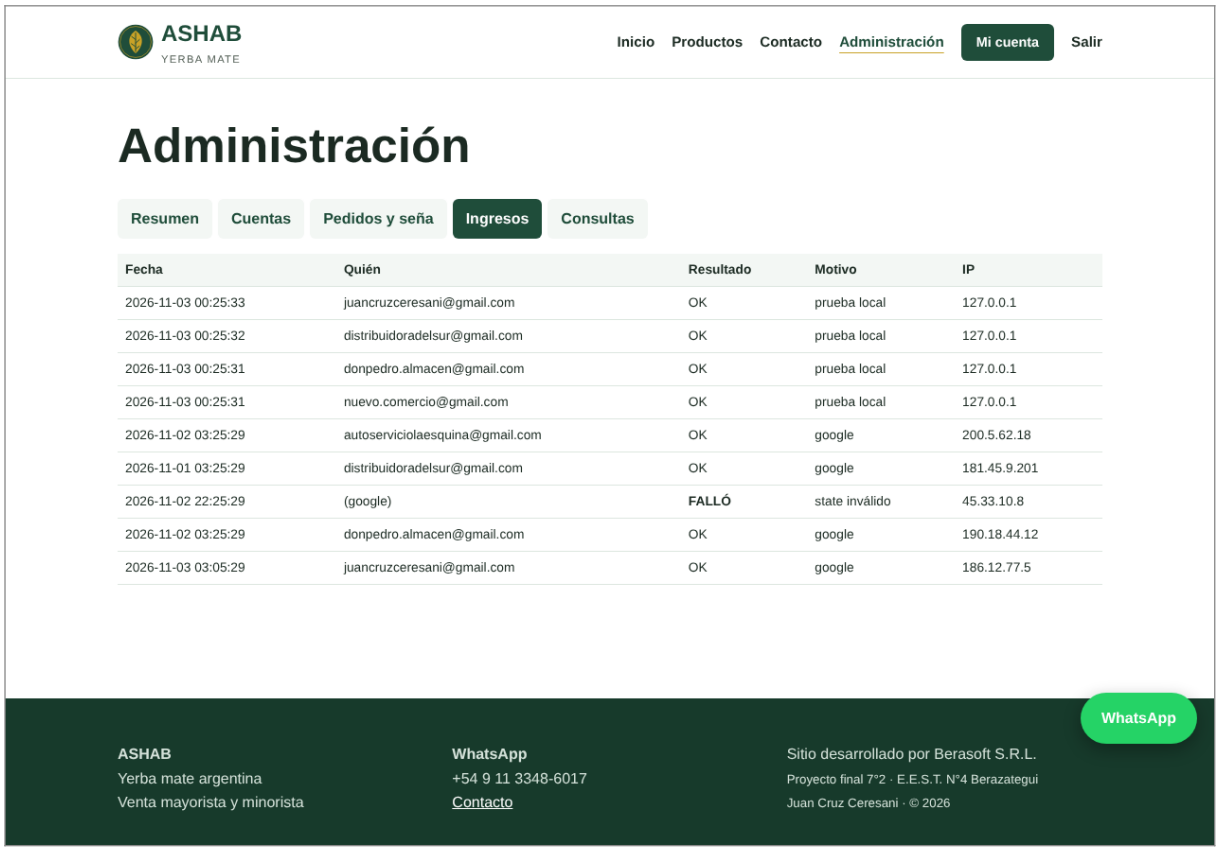


Figura 2.21. Panel Admin: cada ingreso con fecha, resultado e IP · ?tab=accesos

2.6 Comparativa escritorio / móvil

Elemento	Escritorio	Móvil (menos de 860 px)
Barra superior	Logo a la izquierda y menú en una fila	El menú se abre con el botón ☰ (un checkbox de CSS, sin JavaScript)
Portada	Texto y logo lado a lado	Una sola columna, con el logo más chico
Tarjetas de yerbas	4 columnas	1 columna
Tablas del panel	Completas	Con desplazamiento horizontal
Botón de WhatsApp	Flotante abajo a la derecha	Igual

Datos tomados de css/estilos.css de cada sitio (regla @media max-width).



Figura 2.22. Home en móvil (390 px)



Figura 2.23. Productos en móvil (390 px)



Figura 2.24. Berasoft en móvil

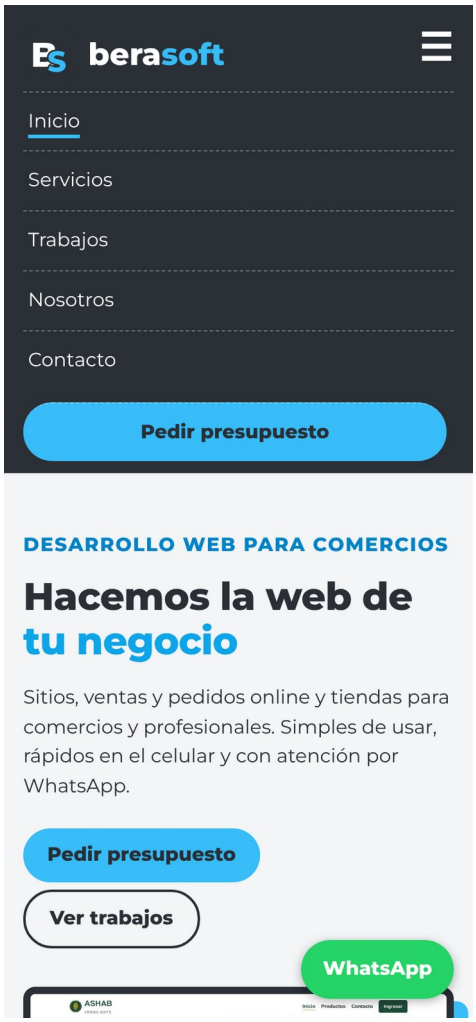


Figura 2.25. Menú ☰ abierto

BLOQUE 3

Arquitectura técnica

- Diagrama de contexto
- Diagrama de flujo de datos por niveles
- Diagrama cliente-servidor y recorrido de una petición
- Justificación de las tecnologías
- Diccionario de endpoints

3. Arquitectura técnica

3.1 Diagrama de contexto

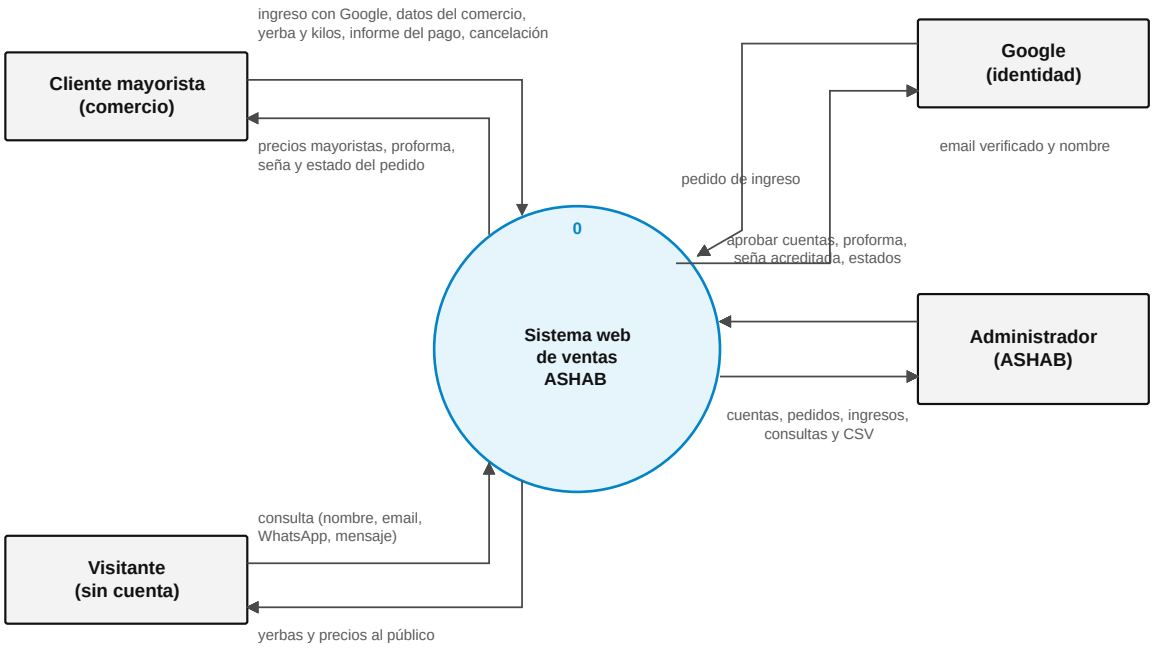


Figura 3.1. Diagrama de contexto del sistema de ventas de ASHAB (DFD nivel 0).

El sistema completo es un solo proceso. Alrededor están las entidades externas: el cliente mayorista, el visitante, el administrador y Google. Las flechas son los datos que entran y salen.

3.2 DFD nivel 1

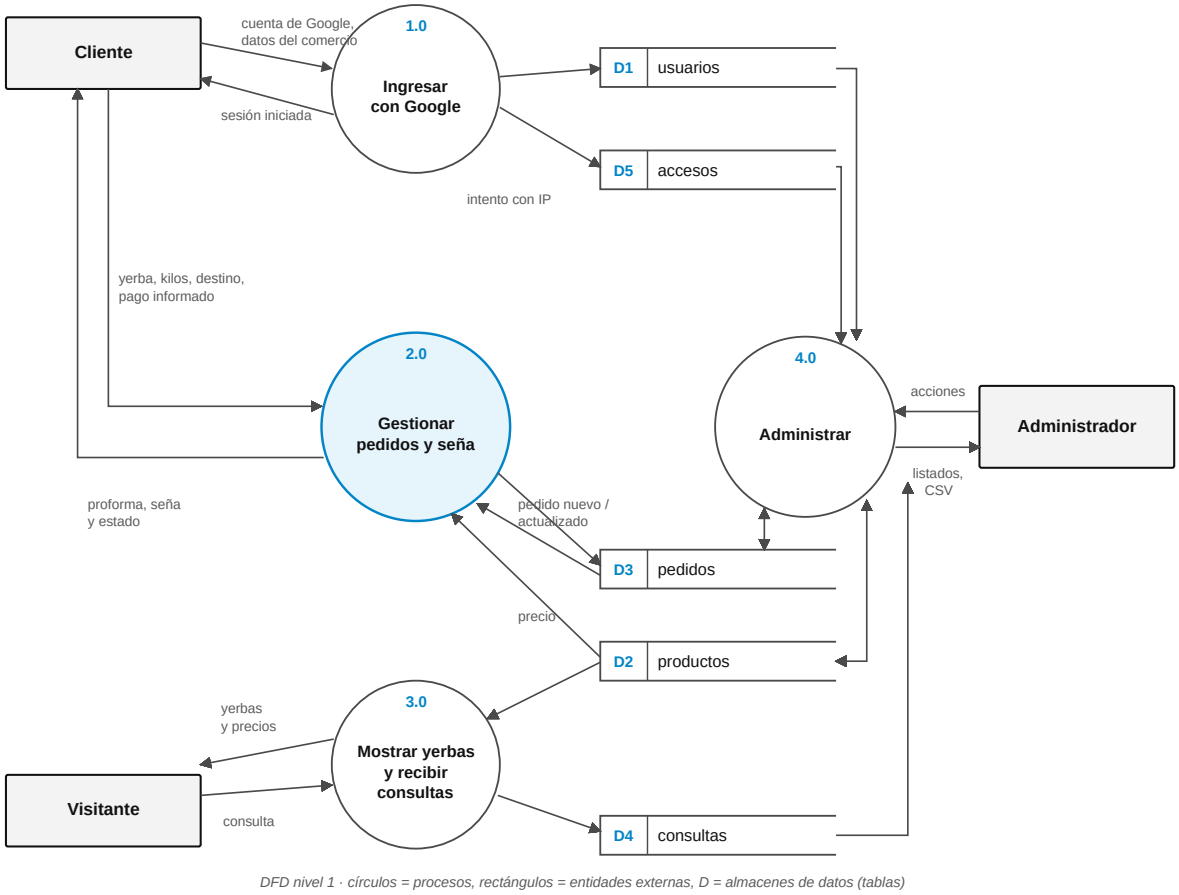
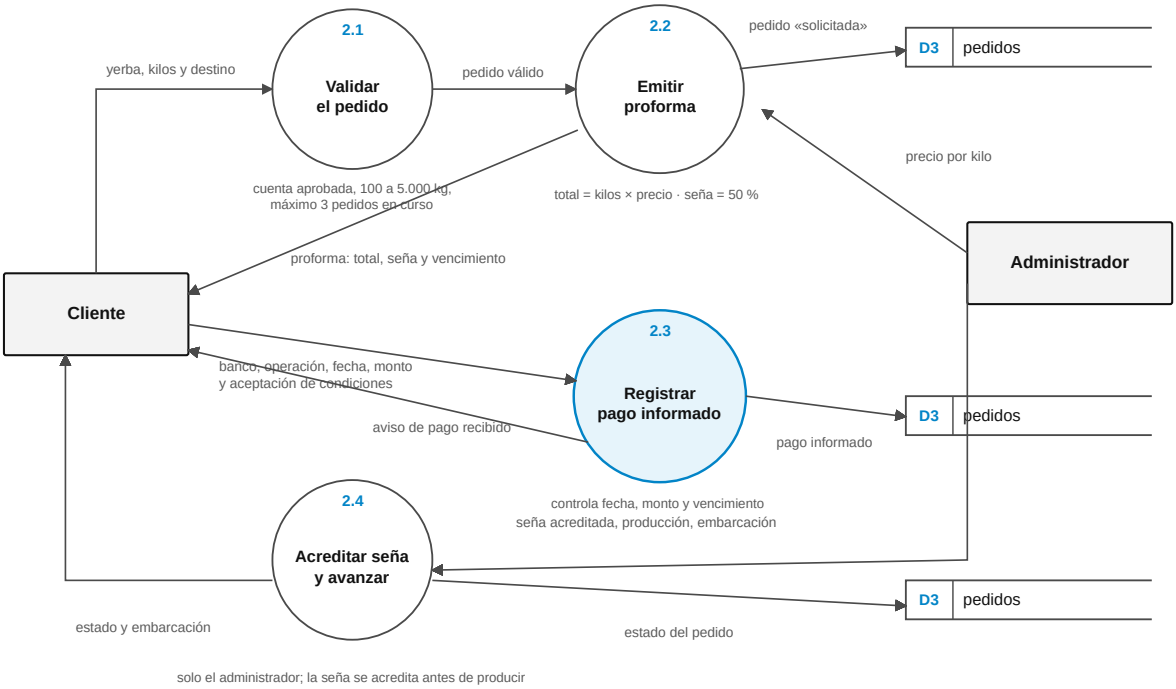


Figura 3.2. DFD nivel 1: los 4 procesos principales y los 5 almacenes (tablas de la base).

Proceso	Qué hace	Archivos
1.0 Ingresar con Google	Manda a Google, valida la respuesta, crea la cuenta pendiente y guarda cada ingreso con su IP	`login.php`, `google.php`, `inc/funciones.php`
2.0 Gestionar pedidos y seña	Valida y guarda el pedido, calcula la seña, registra el pago informado	`productos.php`, `perfil.php`, `panel.php`, `pedido.php`
3.0 Mostrar yerbas y consultas	Muestra las yerbas con precio y guarda consultas	`index.php`, `contacto.php`
4.0 Administrar	Aprueba cuentas, emite proformas, acredita la seña, avanza el pedido y exporta CSV	`admin/index.php`, `admin/exportar.php`

3.3 DFD nivel 2: Gestionar pedidos y seña



DFD nivel 2 · detalle del proceso 2.0 «Gestionar pedidos y seña» (código: productos.php, pedido.php, admin/index.php)

Figura 3.3. DFD nivel 2: detalle del proceso 2.0.

3.4 Diagrama cliente-servidor

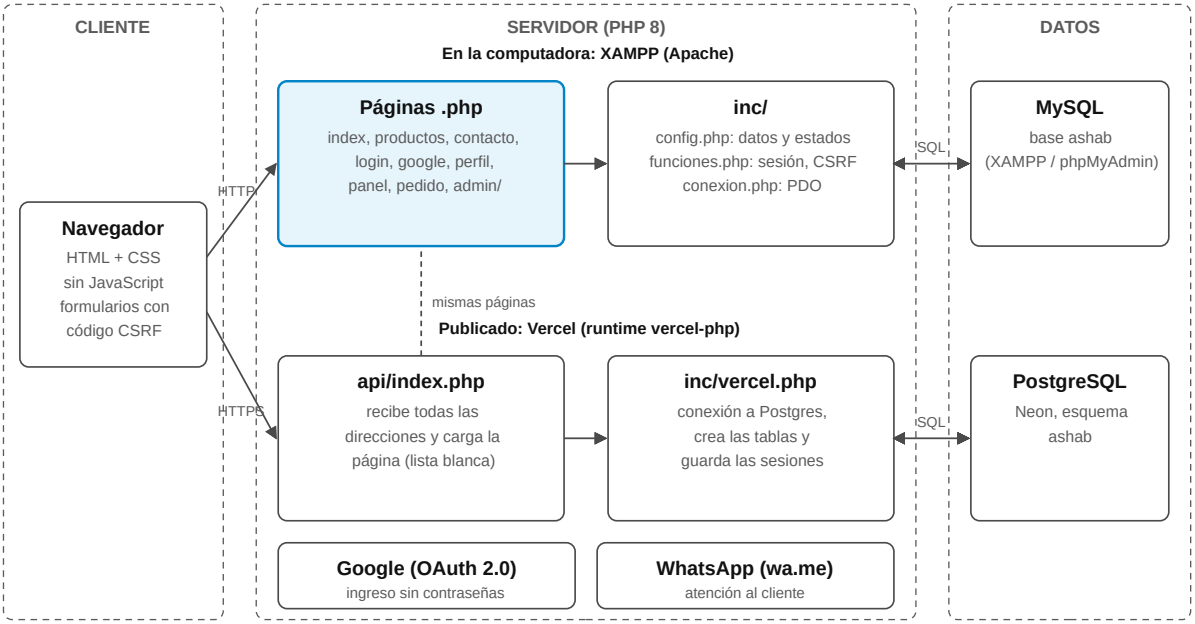


Figura 3.4. Arquitectura: las mismas páginas PHP funcionan en XAMPP con MySQL y en Vercel con PostgreSQL.

3.5 Recorrido de una petición

Paso	Qué pasa
1	El navegador pide una página o envía un formulario con su código CSRF.
2	En XAMPP, Apache ejecuta el archivo .php pedido. En Vercel, api/index.php compara la ruta con la lista blanca y carga la página; si no está, responde 404.
3	La página incluye inc/funciones.php, que conecta a la base, abre la sesión y rechaza los POST sin código CSRF.
4	La página valida los datos y consulta la base con PDO y consultas preparadas.
5	Arma el HTML con los datos escapados (función h) y lo devuelve; después de guardar, redirige para que F5 no repita la acción.

3.6 Justificación de las tecnologías

Tecnología	Uso en el proyecto	Por qué
PHP 8	Todo el backend	Arma las páginas en el servidor, maneja sesiones y formularios sin librerías extra. Funciona en XAMPP y en Vercel.
HTML y CSS, sin JavaScript	Interfaz	Código corto y fácil de explicar; el menú del celular se abre con un checkbox de CSS.
MySQL (XAMPP)	Base de datos en la computadora	Es la base pedida por la materia; se administra con phpMyAdmin.
PDO	Acceso a datos	Consultas preparadas contra inyección SQL; el mismo código sirve para MySQL y PostgreSQL.
Google OAuth 2.0	Ingreso de los clientes	No se guardan contraseñas: Google confirma el email y el servidor valida la respuesta (state, emisor, destinatario, vencimiento).
PostgreSQL (Neon)	Base de datos publicada	Vercel no ofrece MySQL; inc/vercel.php crea las mismas tablas en Postgres y guarda ahí las sesiones.
Vercel	Hosting	Publica cada sitio con HTTPS sin administrar un servidor.
WhatsApp (wa.me)	Atención al cliente	Enlaces directos sin instalar nada; el administrador escribe al cliente desde el pedido.

La guía de la materia menciona PHP y Node.js; este proyecto usa solo PHP en el servidor (conviene confirmarlo con el profesor).

3.7 Diccionario de endpoints: ASHAB

Método	URL	Payload	Respuesta
GET	`/  (index.php)`	—	Yerbas con precio al público y cómo comprar por mayor
GET	`/productos.php`	—	Catálogo; si la cuenta está aprobada, muestra el precio mayorista
POST	`/productos.php`	producto_id, kg (100 a 5.000), destino, csrf	Crea el pedido «solicitada» y redirige a /panel.php
GET · POST	`/login.php`	(solo en localhost, sin claves de Google) email, nombre, csrf	Botón «Ingresar con Google»; en la computadora, ingreso de prueba
POST	`/google.php`	csrf	302 a Google con un parámetro state
GET	`/google.php?code=&state=`	código y state devueltos por Google	Valida, abre la sesión y redirige a /panel.php o al panel admin
GET · POST	`/perfil.php`	empresa, cuit (11 números), ciudad, whatsapp, csrf	Guarda los datos; si cambian empresa o CUIT, la cuenta vuelve a «pendiente»
GET	`/panel.php`	—	Estado de la cuenta y mis pedidos
GET · POST	`/pedido.php?c=`	accion=informar_pago (pago_banco, pago_ref, pago_fecha, pago_monto, acepto) o accion=cancelar, csrf	Detalle del pedido; pasa a «pago informado» o «cancelada»
GET · POST	`/contacto.php`	nombre, email, whatsapp, mensaje, csrf	Guarda la consulta y muestra el aviso
GET	`/salir.php`	—	Cierra la sesión y vuelve al inicio
GET	`/admin/index.php?tab=`	tab: resumen, cuentas, pedidos, accesos o consultas	Panel de administración; si no es admin, redirige
POST	`/admin/index.php`	accion: cuenta, activo, proforma (precio) o estado (nuevo, embarcacion); id o c, csrf	Hace el cambio y vuelve a la pestaña (302)
GET	`/admin/exportar.php?que=`	usuarios, pedidos, accesos o consultas	Archivo CSV con separador «;» para Excel

Los formularios envían application/x-www-form-urlencoded y las respuestas son HTML o redirecciones (302).

Un POST sin código CSRF responde 400.

3.8 Diccionario de endpoints: Berasoft

Método	URL	Payload	Respuesta
GET	`/` `/servicios.php` `/trabajos.php` `/nosotros.php`	—	Página HTML
GET	`/contacto.php?servicio=`	servicio elegido (opcional)	Formulario con el servicio ya seleccionado
POST	`/contacto.php`	nombre, negocio (opcional), servicio, mensaje (mínimo 10)	302 a WhatsApp con el pedido de presupuesto escrito

BLOQUE 4

Base de datos

- DER con PK, FK y cardinalidades
- Diccionario de datos por entidad

4. Base de datos

4.1 DER de ASHAB

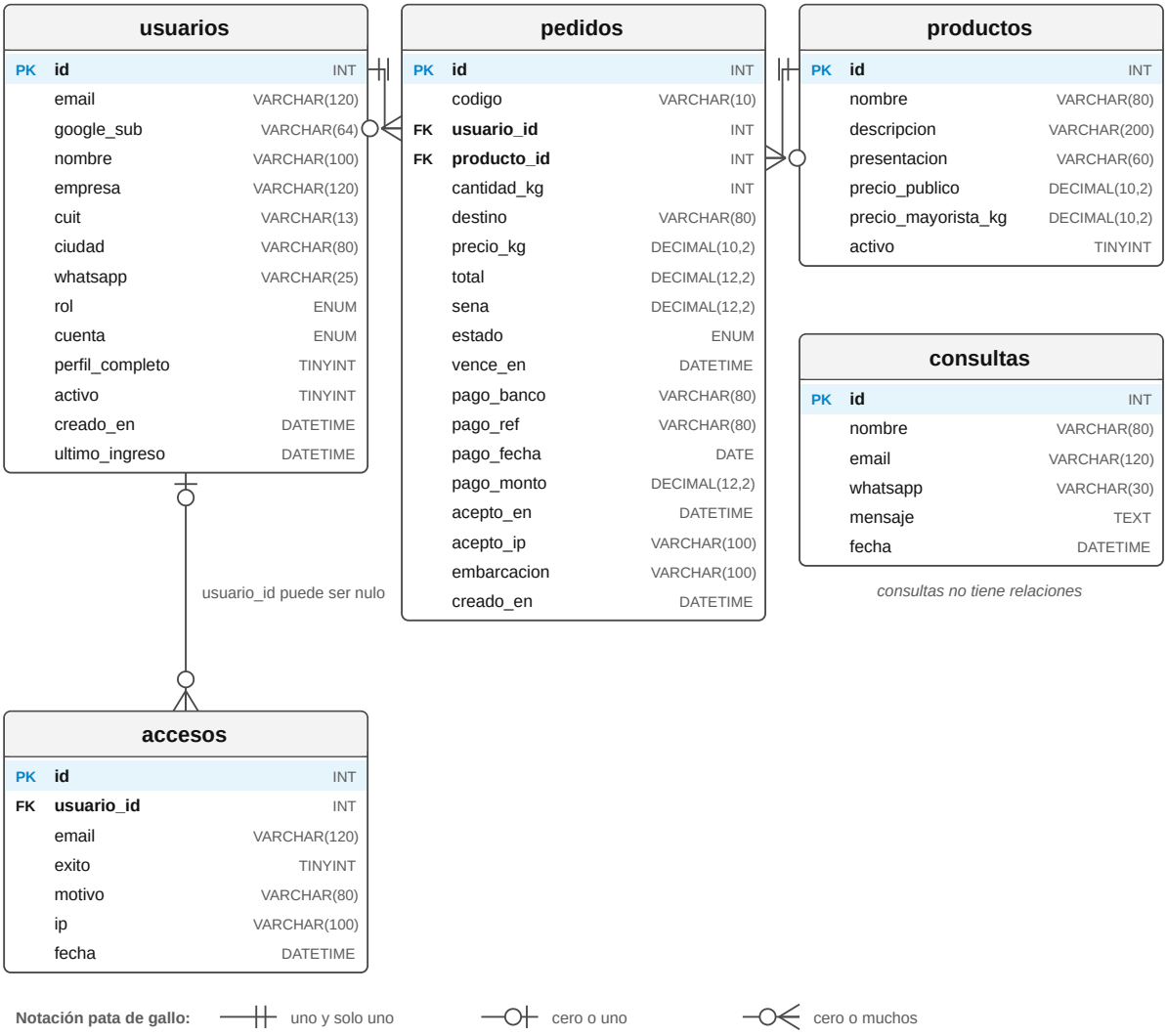


Figura 4.1. DER de la base ashab, tomado de 05_Web_Proyecto/database.sql.

Relación	Cardinalidad	Al borrar el padre
usuarios → pedidos (usuario_id)	1 a 0..N: un cliente tiene cero o muchos pedidos	Se borran sus pedidos (ON DELETE CASCADE)
productos → pedidos (producto_id)	1 a 0..N: cada pedido es de una sola yerba	No se permite borrar una yerba con pedidos
usuarios → accesos (usuario_id)	0..1 a 0..N: un intento puede no tener usuario (cuenta de Google rechazada)	El acceso queda sin usuario (ON DELETE SET NULL)

4.2 Diccionario de datos

Las tablas están en tercera forma normal: cada campo depende solo de la clave primaria de su tabla. El precio mayorista está solo en productos; el pedido guarda precio_kg, total y sena porque son los valores acordados en la proforma y no deben cambiar si después se actualiza el catálogo.

4.2.1 Entidad usuarios

Campo	Tipo	Restricciones
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
email	VARCHAR(120)	NOT NULL, UNIQUE
google_sub	VARCHAR(64)	NULL
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL, DEFAULT ''
empresa	VARCHAR(120)	NULL
cuit	VARCHAR(13)	NULL
ciudad	VARCHAR(80)	NULL
whatsapp	VARCHAR(25)	NULL
rol	ENUM('cliente', 'admin')	NOT NULL, DEFAULT 'cliente'
cuenta	ENUM('pendiente', 'aprobada', 'rechazada')	NOT NULL, DEFAULT 'pendiente'
perfil_completo	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 0
activo	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 1
creado_en	DATETIME	NOT NULL
ultimo_ingreso	DATETIME	NULL

4.2.2 Entidad productos

Campo	Tipo	Restricciones
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL
descripcion	VARCHAR(200)	NOT NULL
presentacion	VARCHAR(60)	NOT NULL
precio_publico	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
precio_mayorista_kg	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
activo	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 1

4.2.3 Entidad pedidos

Campo	Tipo	Restricciones
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
codigo	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE
usuario_id	INT	FK → usuarios(id), ON DELETE CASCADE, NOT NULL
producto_id	INT	FK → productos(id), NOT NULL
cantidad_kg	INT	NOT NULL
destino	VARCHAR(80)	NOT NULL
precio_kg	DECIMAL(10,2)	NULL
total	DECIMAL(12,2)	NULL
sena	DECIMAL(12,2)	NULL
estado	ENUM('solicitada', 'proforma_emitida', 'sena_informada', 'sena_acreditada', 'en_produccion', 'embarcada', 'cerrada', 'cancelada', 'vencida')	NOT NULL, DEFAULT 'solicitada'
vence_en	DATETIME	NULL
pago_banco	VARCHAR(80)	NULL
pago_ref	VARCHAR(80)	NULL
pago_fecha	DATE	NULL
pago_monto	DECIMAL(12,2)	NULL
acepto_en	DATETIME	NULL
acepto_ip	VARCHAR(100)	NULL
embarcacion	VARCHAR(100)	NULL
creado_en	DATETIME	NOT NULL

4.2.4 Entidad consultas

Campo	Tipo	Restricciones
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL
email	VARCHAR(120)	NOT NULL
whatsapp	VARCHAR(30)	NOT NULL
mensaje	TEXT	NOT NULL
fecha	DATETIME	NOT NULL

4.2.5 Entidad accesos

Campo	Tipo	Restricciones
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT
usuario_id	INT	FK → usuarios(id), ON DELETE SET NULL, NULL
email	VARCHAR(120)	NOT NULL
exito	TINYINT	NOT NULL
motivo	VARCHAR(80)	NOT NULL, DEFAULT ''
ip	VARCHAR(100)	NOT NULL
fecha	DATETIME	NOT NULL

Índice: (ip, fecha).

Todas las tablas usan InnoDB (claves foráneas) y utf8mb4 (acentos). En la versión publicada las mismas tablas se crean en PostgreSQL (inc/vercel.php): AUTO_INCREMENT pasa a SERIAL, DATETIME a TIMESTAMP y ENUM a VARCHAR con CHECK. Allí se agrega la tabla sesiones.

BLOQUE 5

Control de versiones y calidad

- Historial de commits de GitHub
- Aporte del integrante
- Matriz de pruebas QA
- Anexo de código

5. Control de versiones y calidad

5.1 Historial de commits

Fecha	Commit	Autor	Cambio
2026-11-03	`566998c`	Gambeta-latorre	ASHAB pasa a ser el cliente de Berasoft: sitio de yerba mate con ingreso con Google, pedidos con seña del 50 % y embarcación; se elimina el material anterior
2026-11-02	`3893fca`	Gambeta-latorre	Berasoft: logo monograma BS, paleta grafito y celeste, letra Montserrat; script publicar.js para los proyectos nuevos de Vercel
2026-11-02	`c86880d`	Gambeta-latorre	CSV: separador de escape explícito para PHP 8.4+ (Vercel usa PHP 8.5)
2026-10-08	`44858a6`	Gambeta-latorre	Corrige el ingreso con Google en PHP 8.5: sin curl_close obsoleto y sin avisos en pantalla en produccion
2026-10-08	`f004a72`	Gambeta-latorre	Seguridad: solo es administrador quien entró con Google (email verificado)
2026-10-08	`42b559c`	Gambeta-latorre	Web de la consultora: 8 idiomas (es, en, pt, fr, de, it, ar, zh) y mercados sin límite de países
2026-10-08	`e60f205`	Gambeta-latorre	Webs publicadas en Vercel: URLs, instalador reforzado y archivos de esquema incluidos en el despliegue
2026-10-08	`8b8f465`	Gambeta-latorre	Ignorar archivos locales de Vercel (.vercel, .env.local)

Repositorio github.com/Gambeta-latorre/proyecto-consultora, rama main, consultado el 03/11/2026.

5.2 Aporte del integrante

El proyecto lo desarrolló completo Juan Cruz Ceresani. Los 8 commits del historial salen de su cuenta de GitHub, Gambeta-latorre.

Integrante	Cuenta de GitHub	Commits	Tareas realizadas
Juan Cruz Ceresani	Gambeta-latorre	8	Logo, bocetos y diagramas; web de Berasoft; sitio de ASHAB con ingreso con Google, pedidos con seña y panel de administración; base de datos MySQL; seguridad; publicación en Vercel; pruebas y documentación

5.3 Matriz de pruebas QA

Las pruebas automáticas se ejecutaron el 03/11/2026 con PHP 8.3.6 dos veces: con MySQL (como en XAMPP) y con PostgreSQL (como en Vercel). En las dos pasaron las 56 pruebas, sin fallas. El ingreso con Google se probó con un servidor de Google simulado, que usa el mismo código de validación. La tabla resume las más importantes.

Acción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Enviar formulario	POST sin código CSRF	Rechaza con error 400	400	OK
Abrir panel o admin	Sin sesión	Redirige a ingresar	Redirige a /login.php	OK
Ingresar con Google	Cuenta nueva	Cuenta «pendiente» y pide los datos del comercio	Va a /perfil.php	OK
Ingresar con Google	Token con destinatario ajeno	Rechaza	«No pudimos validar»	OK
Ingresar con Google	Email sin verificar / state inválido	Rechaza	«No pudimos validar»	OK
Ingresar como admin	juancruzceresani@gmail.com	Entra al panel de administración	Va a /admin/index.php	OK
Completar datos	CUIT de 3 números	Pide 11 números	«El CUIT debe tener 11 números»	OK
Pedir proforma	Cuenta pendiente (forzando el POST)	Rechaza	«no fue aprobada»	OK
Ver precios	Cuenta pendiente / aprobada	Mayorista solo si está aprobada	Se muestra solo en la aprobada	OK
Pedir proforma	50 kg y 9.999 kg	Rechaza: entre 100 y 5.000	Mensaje de cantidad	OK
Pedir proforma	Cuarto pedido en curso	Rechaza	«pedidos en curso»	OK
Emitir proforma	500 kg a $ 5.200	Total $ 2.600.000 y seña $ 1.300.000	Coincide	OK
Ver un pedido	Otro cliente	No lo ve	Redirige	OK
Informar el pago	Sin aceptar las condiciones	Rechaza	«aceptar las condiciones»	OK
Informar el pago	Datos completos y aceptación	Pasa a «pago informado» y guarda la IP	Estado y IP guardados	OK
Avanzar el pedido	De «pago informado» a «en producción»	No permite saltar la acreditación de la seña	Sigue «pago informado»	OK
Embarcar	Nombre de la embarcación	Estado «embarcada» y el cliente lo ve	«Buque MV Paraná I»	OK
Cancelar	Pedido ya embarcado	No permite	Sigue «embarcada»	OK
Vencimiento	Proforma con fecha pasada	Pasa a «vencida»	«vencida»	OK

Acción	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Exportar	CSV de pedidos; sin ser admin	CSV con BOM; sin sesión redirige	Coincide	OK

Las pruebas abren el sitio como lo haría un navegador (formularios, sesión y código CSRF) y revisan la base de datos después de cada acción.

5.4 Anexo de código

1. Protección CSRF y registro de ingresos con bloqueo

`05_Web_Proyecto/inc/funciones.php, líneas 33 a 45 y 78 a 91`

Todo formulario lleva un código secreto de la sesión; si un POST llega sin ese código, se corta con error 400. Cada intento de ingreso se guarda con su IP y, si una IP acumula 20 fallos en 15 minutos, se bloquea.

```
if (empty($_SESSION['csrf'])) $_SESSION['csrf'] = bin2hex(random_bytes(16));

function csrf_campo() {
    return '<input type="hidden" name="csrf" value="' . $_SESSION['csrf'] . '">';
}

// Si llega un POST sin el código correcto, se rechaza antes de hacer nada.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && !hash_equals($_SESSION['csrf'], $_POST['csrf'] ?? ''))
{
    http_response_code(400);
    exit('Formulario vencido. Volvé atrás y recargá la página.');
}

// ...
function registrar_acceso($usuario_id, $email, $exito, $motivo) {
    global $db;
    $db->prepare('INSERT INTO accesos (usuario_id, email, exito, motivo, ip, fecha) VALUES (?, ?, ?,
?, ?, ?)')
       ->execute([$usuario_id, $email, $exito ? 1 : 0, $motivo, ip_cliente(), date('Y-m-d H:i:s')]);
}

// Bloqueo: 20 intentos fallidos desde la misma IP en 15 minutos.
function ip_bloqueada() {
    global $db;
    $st = $db->prepare('SELECT COUNT(*) FROM accesos WHERE ip = ? AND exito = 0 AND fecha > ?');
    $st->execute([ip_cliente(), date('Y-m-d H:i:s', time() - 15 * 60)]);
    return $st->fetchColumn() >= 20;
}
```

2. Ingreso con Google: validación de la respuesta

`05_Web_Proyecto/google.php, líneas 32 a 55`

Google devuelve al visitante con un código. El servidor lo cambia por los datos de la cuenta y controla el parámetro state, el emisor, el destinatario, el vencimiento y que el email esté verificado. Recién ahí se abre la sesión.

```
// Paso 2: Google nos devuelve al visitante con un código
if (isset($_GET['error']) || empty($_GET['code'])) fallo('Google canceló');
$state = $_SESSION['g_state'] ?? '';
unset($_SESSION['g_state']);
if ($state === '' || !hash_equals($state, $_GET['state'] ?? '')) fallo('state inválido');

// Cambiamos el código por los datos de la cuenta (el servidor habla directo con Google, por HTTPS)
$respuesta = @file_get_contents($urlToken, false, stream_context_create(['http' => [
    'method' => 'POST', 'timeout' => 10, 'ignore_errors' => true,
    'header' => "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\nAccept: application/json\r\n",
    'content' => http_build_query(['code' => $_GET['code'], 'client_id' => $id, 'client_secret' =>
$secret,
                                   'redirect_uri' => url_google(), 'grant_type' =>
'authorization_code']),
]]));
$token = json_decode((string)$respuesta, true);
$partes = explode('.', $token['id_token'] ?? '');
$datos = count($partes) === 3 ? json_decode(base64_decode(strtr($partes[1], '-_', '+/')), true) :
null;

// Controles de seguridad: emisor, destinatario, vencimiento y email verificado
if (!$datos || !in_array($datos['iss'] ?? '', ['accounts.google.com',
'https://accounts.google.com'], true)
    || ($datos['aud'] ?? '') !== $id || ($datos['exp'] ?? 0) < time() - 60
    || empty($datos['sub']) || empty($datos['email'])) fallo('token inválido');
if (!in_array($datos['email_verified'] ?? false, [true, 'true'], true)) fallo('email sin
verificar');

iniciar_sesion(usuario_desde_email($datos['email'], $datos['name'] ?? '', $datos['sub']), 'google');
```

3. Total y seña del 50 % de la proforma

`05_Web_Proyecto/inc/funciones.php y admin/index.php, funciones.php 143 a 149 · admin/index.php 24 a 31`

El total y la seña se calculan en centavos para evitar errores de redondeo (la seña es la mitad redondeada hacia arriba). El administrador fija el precio por kilo y la proforma vence a los 5 días.

```
// Total y seña (50 %) calculados en centavos para no tener errores de redondeo.
function calcular_totales($kg, $precio_kg) {
    $total = (int)round($kg * $precio_kg * 100);
    $sena = intdiv($total + 1, 2);
    return [$total / 100, $sena / 100];
}


// admin/index.php
        if ($p && $accion === 'proforma') {                     // el admin fija el precio y se
calcula la seña
            $precio = (float)str_replace(',', '.', $_POST['precio'] ?? '0');
            if (in_array($p['estado'], ['solicitada', 'proforma_emitida', 'vencida']) && $precio >
0) {
                [$total, $sena] = calcular_totales($p['cantidad_kg'], $precio);
                $db->prepare("UPDATE pedidos SET precio_kg = ?, total = ?, sena = ?, estado =
'proforma_emitida', vence_en = ? WHERE id = ?")
                   ->execute([$precio, $total, $sena, date('Y-m-d H:i:s', time() + PROFORMA_DIAS *
86400), $p['id']]);
                aviso('Proforma emitida. Avisale al cliente por WhatsApp.');
            } else aviso('No se pudo emitir la proforma.', 'error');
```

4. Validación del pago de la seña

`05_Web_Proyecto/pedido.php, líneas 22 a 35`

Antes de pasar el pedido a «pago informado» se controlan banco, número de operación, fecha, monto (no puede superar el total) y la aceptación de las condiciones, que se guarda con fecha e IP.

```
    if ($accion === 'informar_pago' && $p['estado'] === 'proforma_emitida') {
        foreach ($v as $campo => $_) $v[$campo] = trim($_POST[$campo] ?? '');
        $fecha = DateTime::createFromFormat('!Y-m-d', $v['pago_fecha']);
        $monto = (float)str_replace(',', '.', $v['pago_monto']);
        if ($v['pago_banco'] === '' || $v['pago_ref'] === '' || mb_strlen($v['pago_banco']) > 80 ||
mb_strlen($v['pago_ref']) > 80) $error = 'Completá el banco y el número de operación.';
        elseif (!$fecha || $fecha->format('Y-m-d') !== $v['pago_fecha'] || $v['pago_fecha'] >
date('Y-m-d'))                      $error = 'La fecha del pago no es válida.';
        elseif ($monto <= 0 || $monto > $p['total'])
$error = 'El monto no es válido.';
        elseif (empty($_POST['acepto']))
$error = 'Tenés que aceptar las condiciones.';
        else {
            $db->prepare("UPDATE pedidos SET estado = 'sena_informada', pago_banco = ?, pago_ref
= ?, pago_fecha = ?, pago_monto = ?, acepto_en = ?, acepto_ip = ? WHERE id = ?")
               ->execute([$v['pago_banco'], $v['pago_ref'], $v['pago_fecha'], $monto, date('Y-m-d
H:i:s'), ip_cliente(), $p['id']]);
            aviso('Pago informado. Lo verificamos y te avisamos por WhatsApp.');
            ir('pedido.php?c=' . rawurlencode($p['codigo']));
        }
```